

学校代码：10259

学号：216121167

密 级：公 开

上海应用技术大学

硕士学位论文

题 目： 基于“突变-演化”模型的集成电路产业
颠覆性技术识别与培育研究

英文题目： **Research on Identifying and Cultivating
Disruptive Technologies in the IC Industry
under the "Mutation-Evolution" Model**

学科专业： 管理科学与工程

学 院： 经济与管理学院

研究方向： 技术创新与知识产权管理

姓 名： 张凌恺

指导教师： 熊焰

2024 年 5 月 28 日

基于“突变-演化”模型的集成电路产业颠覆性技术识别与培育研究

摘要

当前科技竞争格局嬗变，国际合作网络脱钩现象频发。集成电路产业有高度复杂和技术密集等特征，对颠覆性技术识别有效性和培育成功率的要求极高，而现有的颠覆性技术识别方法及培育对策，并不适用于集成电路产业。构建有效的颠覆性技术识别方法，提出可行的颠覆性技术培育对策，这对我国集成电路产业的发展具有重要的意义。

本文从现有理论和实际案例中抽取颠覆性技术的演进特征，再综合突变理论和技术生命周期理论，构建了“突变-演化”模型，为集成电路产业颠覆性技术识别奠定了理论基础。进一步地，本文分别计算集成电路材料领域九大技术主题的突变值与演化值，识别出“光刻胶”、“非硅基衬底材料”以及“封装材料”等为潜在的颠覆性技术主题。最后，结合战略生态位管理理论和实际案例，从技术演进、市场结构演化和生态位演变等三个维度，提出了我国集成电路产业颠覆性技术的培育对策。

本文基于“突变-演化”模型探索出适用于集成电路产业的颠覆性技术识别方法与培育策略，为破解我国集成电路产业先进制程和尖端工艺的“卡脖子”难题提供了理论依据，同时也为其他战略新兴产业的颠覆性技术培育工作提供了实践参考。

关键词：颠覆性技术；集成电路产业；突变理论；技术识别；技术培育

Research on Identifying and Cultivating Disruptive Technologies in the IC Industry under the "Mutation-Evolution" Model

Abstract

In the context of the evolving landscape of technological competition and the frequent occurrences of decoupling in international collaboration networks, the integrated circuit industry, characterized by its high complexity and technological intensity, demands highly effective methods for the identification and successful cultivation of disruptive technologies. However, existing approaches to identifying and nurturing disruptive technologies are not well-suited for the integrated circuit industry. Constructing effective methods for identifying disruptive technologies and proposing viable cultivation strategies are of significant importance for the development of China's integrated circuit industry.

This paper extracts the evolutionary characteristics of disruptive technologies from existing theories and practical cases, and integrates catastrophe theory and technology life cycle theory to construct a "mutation-evolution" model, laying a theoretical foundation for the identification of disruptive technologies in the integrated circuit industry. Furthermore, by calculating the mutation values and evolution values of nine major technical themes in the integrated circuit material field, the paper identifies "photoresists," "non-silicon substrate materials," and "packaging materials" as potential disruptive technology themes. Finally, combining strategic niche management theory and practical cases, the paper proposes cultivation strategies for disruptive technologies in China's integrated circuit industry from three dimensions: technological evolution, market structure evolution, and niche evolution.

Based on the "mutation-evolution" model, this paper explores identification methods and cultivation strategies for disruptive technologies applicable to the integrated circuit industry, providing a theoretical basis for addressing the "bottleneck" issues in advanced processes and cutting-edge technologies of China's integrated circuit industry. It also offers practical references for the cultivation of disruptive technologies in other strategic emerging industries.

Keywords: disruptive technology; integrated circuit industry; mutation theory; technology identification; technology cultivation

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究目的及意义.....	2
1.2.1 研究目的.....	2
1.2.2 研究意义.....	2
1.3 研究方法及路线.....	3
1.3.1 研究方法.....	3
1.3.2 研究路线.....	3
1.4 研究对象及内容.....	5
1.4.1 研究对象.....	5
1.4.2 研究内容.....	5
1.5 研究创新点.....	5
第 2 章 理论基础与文献综述	7
2.1 概念界定.....	7
2.1.1 颠覆性技术.....	7
2.1.2 集成电路产业.....	9
2.2 理论基础.....	9
2.2.1 颠覆性创新理论.....	9
2.2.2 突变理论.....	12
2.2.3 技术生命周期理论及其拓展理论.....	13
2.2.4 战略生态位管理理论.....	14
2.3 文献综述.....	15
2.3.1 颠覆性技术识别的研究现状.....	15
2.3.2 颠覆性技术培育的研究现状.....	16
2.3.3 研究述评.....	17
2.4 本章小结.....	17
第 3 章 基于“突变-演化”模型的 IC 产业颠覆性技术识别方法设计.....	18
3.1 颠覆性技术演进特征.....	18
3.1.1 颠覆性技术演进特征界定.....	18
3.1.2 颠覆性技术演进特征指标设计.....	20
3.2 颠覆性技术突变模型构建及突变值计算	22
3.2.1 使用突变模型的可行性分析.....	22
3.2.2 颠覆性技术演进特征下的突变模型	23
3.2.3 颠覆性技术突变值计算.....	25

3.3 颠覆性技术演化模型构建及演化值计算	27
3.3.1 主题演化分析法及主题挖掘模型.....	27
3.3.2 颠覆性技术演进特征下的演化模型	28
3.3.3 颠覆性技术演化值计算.....	29
3.4 “突变-演化”模型下的颠覆性技术识别方法	30
3.5 本章小结.....	32
第4章 基于“突变-演化”模型的IC产业颠覆性技术识别方法验证	34
4.1 集成电路材料发展现状.....	34
4.2 实证数据采集.....	35
4.2.1 技术主题分类.....	35
4.2.2 专利数据检索.....	37
4.3 技术突变值计算.....	37
4.4 技术演化值计算.....	39
4.5 识别结果及验证.....	42
4.6 本章小结.....	46
第5章 基于“突变-演化”模型的IC产业颠覆性技术培育对策	47
5.1 颠覆性技术演化的瓶颈及跃迁路径	47
5.1.1 技术演化过程中的“死亡之谷”	47
5.1.2 技术演化过程中的“路径依赖”	48
5.1.3 集成电路产业颠覆性技术演化瓶颈的跃迁路径	50
5.2 颠覆性技术成功培育的经验借鉴	51
5.2.1 国内外颠覆性技术培育的经验.....	51
5.2.2 基于“突变-演化”模型的集成电路产业颠覆性技术培育机制	52
5.3 集成电路产业颠覆性技术识别和培育的对策建议	55
5.3.1 企业层面.....	55
5.3.2 政府层面.....	56
5.4 本章小结.....	57
第6章 研究结论与展望	58
6.1 研究结论.....	58
6.2 研究启示.....	58
6.3 研究展望.....	59
参考文献.....	60

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

人工智能、自动驾驶等颠覆性技术蓬勃涌现，预示着科技和产业变革的到来^[1]。颠覆性技术冲击着现有技术范式和市场模式，影响了国家安全与世界竞争格局。各国争先展开颠覆性技术培育布局，采取了多种措施，包括：制定新型的组织管理机制；部署专项颠覆性技术攻关任务；完善颠覆性技术创新的监管与治理政策等^[2]。我国同样重视颠覆性技术的甄别与孵化，并在近些年颁布了多份旨在促进技术孵化和发展的政策文件（见表 1.1）。例如，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中明确提出，要加快战略性、前沿性和颠覆性技术的培育工作。2023 年 12 月的中央经济工作会议强调，要通过推动颠覆性技术培育，促进新产业、新模式和新动能的产生，发展“新质生产力”。

表 1.1 关于鼓励颠覆性技术发展的政策文件

Table 1.1 Policy documents on encouraging disruptive technology cultivation			
序号	政策文件或会议名称	发布时间	相关内容总结
1	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要	2016 年 3 月	加大对颠覆性技术创新的重视程度
2	国家创新驱动发展战略纲要	2016 年 5 月	关注颠覆性技术对产业的引领作用
3	“十三五”国家科技创新规划	2016 年 8 月	鼓励颠覆性技术的发展
4	国务院关于加强基础科学研究的若干意见	2018 年 1 月	突出颠覆性技术创新
5	中关村国家自主创新示范区关于支持颠覆性技术创新的指导意见	2018 年 11 月	形成颠覆性技术遴选培育机制
6	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	2021 年 3 月	加强颠覆性技术供给；加速战略性前沿性颠覆性技术发展
7	中央经济工作会议	2023 年 12 月	以颠覆性技术催生新质生产力

我国高度重视颠覆性技术的发展，最主要的原因是“卡脖子”问题愈向纵深化演进。以集成电路产业（下称 IC 产业）为例，我国 IC 产业链的技术竞争力不足，表现为：①我国 IC 产业芯片设计底层关键技术表现乏力，以美国为首的西方 EDA 企业在市场具有绝对控制力；②我国 IC 产业制造环节工艺技术自主升级受阻，全世界 IC 产业先进制程技术都直接或间接溯源于美国；③我国 IC 产业封测核心技术创新有待加强，目前中国大陆基本都是封测代工企业；④我国 IC 产业原材料（如先进光刻胶等）等主要由日本控制，需要提高国产化率^[3]。IC 产业门槛较高，国际竞争格局在相当长

的时期内保持稳定。我国有强大的制造能力和完备的产业配套，一旦可以进入集成电路产业颠覆性技术的新赛道，便有足够的实力和潜力来实现“换道超车”。

因此，如何提高我国 IC 产业颠覆性技术的识别有效率与培育成功率，抢占科技领域的高地，缓解高端技术领域的“卡脖子”现状，已成为迫切需要解决的关键议题。

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

(1) 为了测度颠覆性技术演进特征：基于颠覆性创新理论和颠覆性技术概念，结合已有的颠覆性技术案例，界定颠覆性技术的演进特征，构建相应的可测度、可量化特征指标体系；

(2) 为了优化颠覆性技术识别方法：打开颠覆性技术识别过程的“黑匣子”，为我国集成电路材料领域有效识别潜在的颠覆性技术提供理论支持和实践案例；

(3) 为了提炼颠覆性技术培育机制：综合战略生态位管理理论和技术培育案例，探寻集成电路产业颠覆性技术的培育对策，为我国集成电路产业技术突破提供支持。

总体而言，本文运用已经成熟的理论构建颠覆性技术识别模型，并结合颠覆性技术培育经验凝练技术培育模型，旨在实现我国集成电路产业颠覆性技术的加速孵化。

1.2.2 研究意义

本文通过对上述研究目的的探讨和实现，具有深远的理论意义和深刻的现实意义：

(1) 理论意义

①本文基于突变理论和技术生命周期理论，构建了“突变-演化”视角下的颠覆性技术识别方法，为我国集成电路产业改善颠覆性技术识别结果提供理论模型。

②本文基于“突变-演化”模型，多维度凝练颠覆性技术培育机理，丰富了致力于颠覆性技术培育的战略生态位管理理论。

③本文基于实地调研结果，总结出“突变-演化”模型下的集成电路产业颠覆性技术识别和培育机制，为技术创新探索出更多的理论视角和分析方法。

(2) 现实意义

①本文结合颠覆性创新理论和已有颠覆性技术案例，提炼出技术演进全过程中的颠覆性技术特征，为技术识别培育提供一定的指导。

②本文选取集成电路材料领域作为颠覆性技术识别模型的应用验证对象，为其它重要战略新兴产业的技术识别提供了科学可行的实践案例。

③本文研究集成电路颠覆性技术培育机理需要从大量实地调研所得的一手资料中归纳提炼，形成了可复制于其它产业颠覆性技术培育的模型。

1.3 研究方法及路线

1.3.1 研究方法

本文采用文献分析、政策评估、荟萃分析、专利解析和案例研究等多种研究手段，建立了一个结合定量与定性分析的综合研究框架。

（1）文献分析法

本文对颠覆性创新理论、集成电路发展历程、突变理论、技术生命周期理论、战略生态位管理理论等文献进行了整理归纳，为构建研究框架、凝练研究问题、选择研究方法等提供了有力的支持。

（2）政策分析法

本文对颠覆性技术、颠覆性创新、未来产业、集成电路产业等方面各主要科技大国的政策文件、会议报告进行了回顾梳理，清晰呈现出全球集成电路产业和颠覆性技术的发展脉络和现状。

（3）荟萃分析法

荟萃分析法又称为元分析法或内容分析法，主要对新闻报告、政策文件、文献资料中的各类文本资料进行系统描述、客观量化，最早运用于新闻传播学，本文采用该方法来洞悉各国对于集成电路产业颠覆性技术培育的态势。

（4）专利分析法

本文采用的专利分析法主要是通过分析专利数据库中关于集成电路材料领域九大技术主题的检索数据，包括 IPC 分类号、引用数、被引数、专利类别数等专利信息，计算各项技术特征指标值，完成对该领域潜在颠覆性技术的识别。

（5）案例分析法

本文选用定性分析方法中最为典型的案例分析，在战略生态位管理理论框架下分析颠覆性技术成功培育案例，探究集成电路产业颠覆性技术的培育机制，以期为我国战略新兴产业和未来产业颠覆性技术的孵化培育提供借鉴。

1.3.2 研究路线

本文围绕“价值体现——理论依据——研究设计——应用验证”的研究逻辑构建研究框架。首先梳理颠覆性创新理论、技术生命周期理论、突变理论及战略生态位管理理论的相关研究资料；其次，基于突变级数模型和技术演化模型，构建颠覆性技术识别方法；再次，结合战略生态位管理理论剖析目前集成电路产业颠覆性技术发展的痛点、难点；最后，参考国内外先进产业的成熟颠覆性技术成长案例，探究“突变—演化”模型下集成电路产业的颠覆性技术识别和培育的对策。全文的研究框架、内容、方法以及技术路线，见图 1.1：

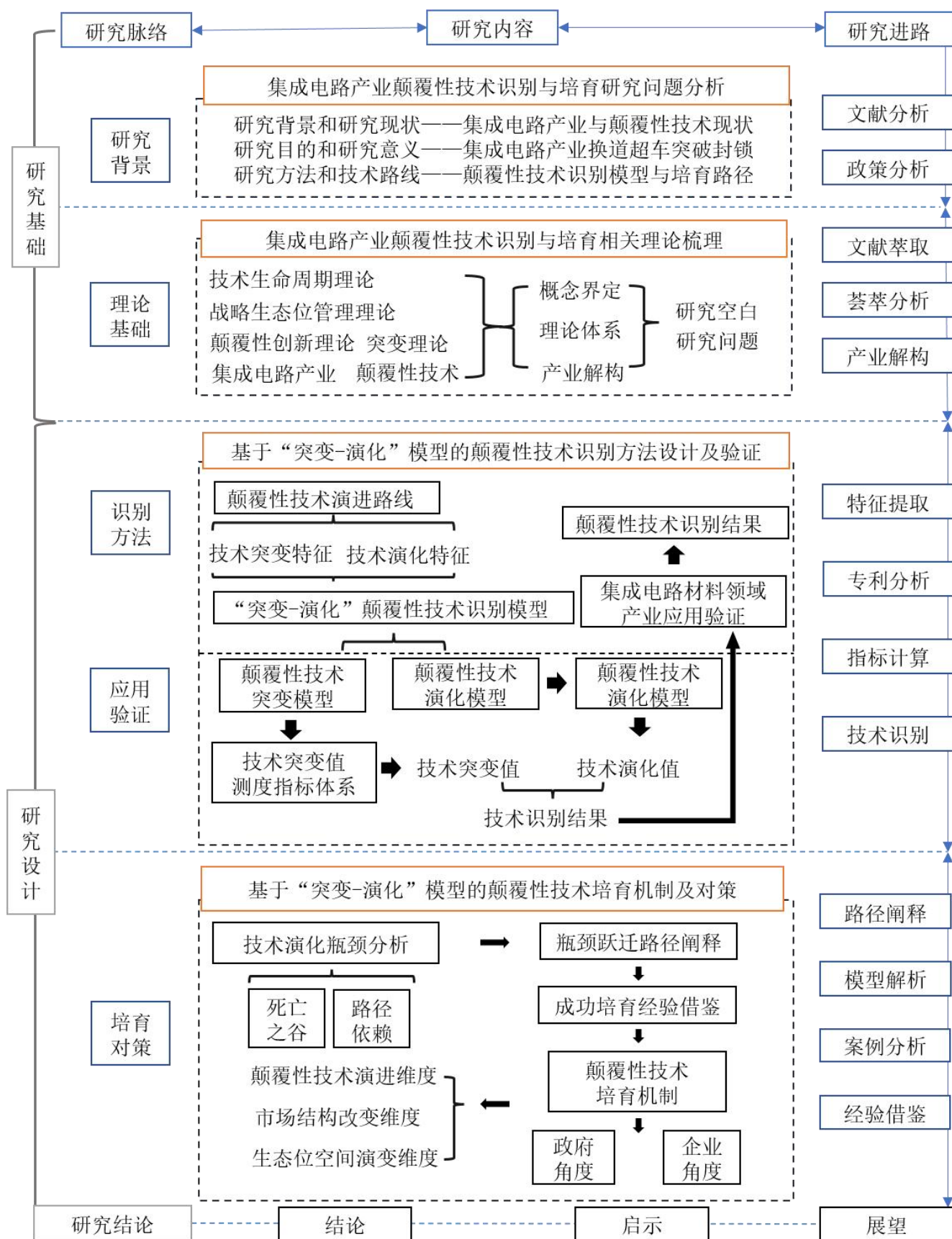


图 1.1 技术路线图

Fig. 1.1 Research Roadmap

1.4 研究对象及内容

1.4.1 研究对象

颠覆性技术概念起源于“创造性破坏理论”，Damanpour 等学者将其概念与渐进性技术区分开^[4]，Tushman 进一步拓展其内涵^[5]，直至 Christensen 等通过博弈案例提出“颠覆性创新理论”^[6]，颠覆性技术的概念才在 1995 年的《颠覆性技术的机遇浪潮》一书中首次得到清晰界定^[7]。IC 产业一般是对产业链和市场的概括，包括各种研发、生产、制造、销售、应用的环节。

本文主要研究对象是集成电路产业的颠覆性技术。其中，在专利分析环节中，为了验证识别模型的科学性、提高遴选方法的可迁移性，本文选择集成电路材料领域的九大技术主题，进行专利检索工作。

1.4.2 研究内容

本文以集成电路产业为例探究“突变-演化”模型下的颠覆性技术的识别与培育机制，全文共分为六章，各章的主要安排如下：

第一章—绪论。本章详细介绍了本文的研究背景与意义、研究目的与方法、研究对象与内容、创新点研究进路；

第二章—理论基础与文献综述。本章主要梳理了颠覆性技术和集成电路产业相关的概念及理论，同时从颠覆性技术识别和培育两方面展开文献综述；

第三章—颠覆性技术识别模型构建。本章主要界定了颠覆性技术演进特征，设计了相应的测度指标，并说明了识别模型中突变值和演化值的计算方法；

第四章—颠覆性技术识别模型检验。本章主要运用集成电路材料领域九大技术主题的专利数据信息，来验证颠覆性技术识别模型；

第五章—颠覆性技术培育对策建议。本章在“突变-演化”视角下，利用 SNM 理论综合国内外技术培育案例，构建了颠覆性技术培育模型，为我国集成电路产业颠覆性技术发展方向提供建议。

第六章—研究结论与展望。本章详细总结了本研究的主要发现和局限性，并对未来的研究趋势进行了展望。

1.5 研究创新点

(1) 学科交叉的新研究视角：本文结合经济管理、工程制造等多领域跨学科的知识，着重探究我国集成电路产业颠覆性技术识别方法和培育机制，在技术创新的基础上创造性地引入交叉学科研究视角，具有一定的创新性。

(2) 技术创新的新研究方法: 本文融合了突变级数模型与技术生命周期理论, 构建了一个置于“突变-演化”视角下的颠覆性技术识别模型, 并引入 SNM 理论来分析案例资料, 提炼出颠覆性技术培育对策, 为技术创新领域研究提供了新的思路, 具有一定的新颖性。

(3) 颠覆性技术的新理论框架: 本文根据技术生命周期理论界定颠覆性技术演进过程中的特征, 利用“突变-演化”模型构建颠覆性技术识别方法, 并结合技术演化瓶颈和技术培育案例, 解析出颠覆性技术培育机制, 填补了颠覆性技术培育的研究空白, 这些研究成果所形成的理论框架具有一定的独创性。

第 2 章 理论基础与文献综述

2.1 概念界定

2.1.1 颠覆性技术

颠覆性技术的概念最初由 Bower 和 Christensen 在 1995 年提出^[7]，它描述了一种技术或产品从低端市场开始，逐渐对现有市场和技术产生颠覆性影响的过程，并以意想不到的方式对主流传统技术进行变革替代的技术^[8]。

颠覆性技术一度被视为“改变未来科技竞争格局”的革命性力量^[9]，其在初期的价值属性往往不如在位主流技术，但随着技术迭代升级，在技术后期渐渐超越并取代主流技术，成为拥有全新技术体系、商业模式及市场范式的新主流技术^[10]。颠覆性技术的概念本身蕴含着技术与管理两大冲突，一方面，颠覆性技术通常与现有的技术范式体系、商业经营模式存在冲突；同时，在现有管理体系中，价值网络、利益链条等因素可能会阻碍甚至排斥颠覆性技术的发展，其内部无法厚植颠覆性技术成长的土壤，难以激发颠覆性技术的创新活力^[9]。颠覆性技术的概念往往是用来对比渐进性技术，后者指的是沿着现有的技术轨道不断迭代升级当前产品与技术，且不具备“变革市场的潜力”^[11]。现有研究大多从技术、市场、范式等三个维度对颠覆性技术概念进行拓展（图 2.1）。

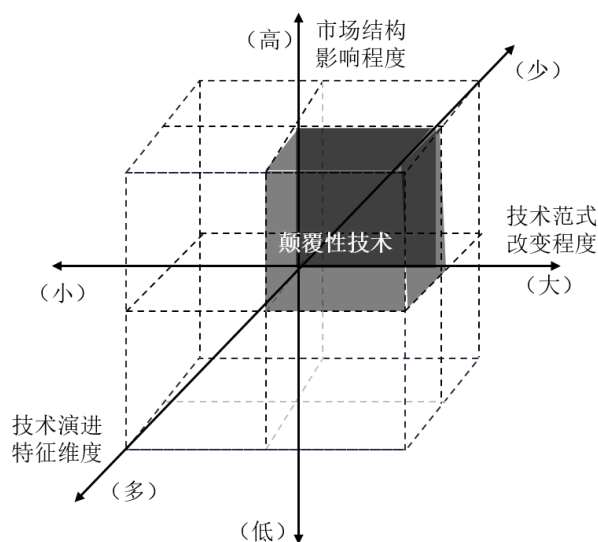


图 2.1 颠覆性技术的概念维度

Fig. 2.1 Conceptual Dimensions of Disruptive Technologies

在颠覆性技术的技术维度特征研究方面。曲冠楠等^[12]提出颠覆性技术的三个主要技术维度：新颖性、优越性与外部性，这些特征共同构成了颠覆性技术的内涵与边界。技术新颖性是颠覆性技术的“必要条件”，是区别于“主流技术”的关键，强调技术

原理、构成要素上的差异性^[13]。技术优越性是颠覆性技术的另一必要性条件，分为两种类型：功能优越性和成本优越性^[8]。功能优越性使得新技术的采纳者能够提供比现有企业更好的产品或服务，这可能导致颠覆现有市场领导者或在空白市场中创造新的机会；成本优越性则是指在实现与主流技术相似或相同功能的情况下，新技术的总成本远低于现有技术，这有助于企业制定针对低端市场的策略，并建立成本优势^[8]。技术外部性涉及技术应用对非商业主体和非用户的第三方利益相关者或无关者的影响。从技术发展的角度来看，在初期阶段，颠覆性技术通常具有简单的技术、低廉的成本和性能上不如主流市场产品等特点；而在中期，颠覆性技术的优势性能开始逐渐显现，能与市场主流产品抗衡，不容忽视^[16]；后期，颠覆性技术会逐步取代主流市场的产品和技术，并可能完成产业化转型，产生变革性的外部影响^[17]。

在颠覆性技术的市场维度特征研究方面。学者大多关注技术本身之外的“自下而上”的服务与商业模式的低端颠覆现象^[11]。黄鲁成等^[18]研究发现颠覆性技术在进入低端市场前，会改变自身的产品或技术属性。苏敬勤等^[19]认为尽管很多新兴技术在前期会遭到主流客户的拒绝与抵制，但随着边缘客户的不断增多，其技术性能会在接纳与反馈中提升，最终取得主流客户的认可。亦有部分学者提出了“自上而下”的高端颠覆现象，如 Sood 等^[20]认为颠覆性技术可以一开始就立足于高端市场提供更好性价比的产品和服务；周洋等^[21]认为“由上到下”的市场商业模式路径是高端颠覆性创新的扩散特点，即先以较高的价格锚向高端市场，再逐步向主流市场进军；刘海兵等^[10]基于探索性案例分析得出高端颠覆性创新的产生过程机理，包括模糊前端阶段的机会识别、开发阶段的技术牵引以及商业化阶段的迭代升级等核心创新活动。也有一些研究“侧面包抄”的颠覆现象，Suseno 等^[22]认为颠覆性技术创新会通过创造新的需求、新的竞争对手等方式从侧面包抄的方式进入市场。

在颠覆性技术的范式维度特征研究方面，学者大多关注技术对已有市场和产业的影响效果。颠覆性技术能通过提高生产效率来推动生产方式的变革^[23]，或通过催生极具潜力的市场来引发产业组织管理模式、产品制造流程模式、商业运作模式等的变革^[24]；在社会角度上，日本的科研计划—ImPACT 将颠覆性技术兼具应用风险和颠覆潜力^[11]。

考虑到颠覆性技术也是沿着一定的技术路线渐渐发展的，周洋等^[21]以技术轨道、侵蚀模型结合事实案例，提炼出高端颠覆性技术创新的演进轨迹和市场扩散路径；王超等^[25]在生命周期视角下研究颠覆性技术的扩散特征，研究得出的颠覆性技术扩散周期为进一步的技术识别打下基础；周江华等^[26]提出技术颠覆包括“结构颠覆”和“功能颠覆”两个范畴，即技术的结构和功能这两个属性的变化以及二者之间的交互作用，会引发颠覆性技术创新的发生。

2.1.2 集成电路产业

集成电路（Integrated Circuit, IC）诞生于 20 世纪 50 年代，属于一种新型半导体器件，是将成千上万甚至上亿的晶体管等基础电子元器件集成在微小基板上，用数字或逻辑电路连通以实现一定电路功能^[27]。

集成电路产业一般是指对产业链环节和市场的概括，有不同于其他产业的显著特征：一是 IC 产业知识架构源于多学科的交叉融合且极为复杂，融合了电学、物理学、数学、化学等基础科学以及在此基础上衍生的如微电子、光学等应用科学，同时其设计制造水平又取决于工程学；二是 IC 产业支撑新时代发展的基础性和作为市场流通的中间品特征显著；三是 IC 产业规模巨大，且在多方需求驱动下持续高速增长；四是 IC 产业进入门槛高，行业发展风险大；五是 IC 产业需要多国产业链的合作，全球化程度极高^[28]。

集成电路产业链集上游设计、中游制造、下游封测于一身（图 2.2），其中上游主要进行电路版图设计等工作，是创新密集型企业集聚地；中游制造主要完成晶圆制造与加工，是发展要素的集聚地；下游封装测试主要根据功能、结构、性能等各项指标进行测试并完成封装，以对接其它行业应用，技术附加值较低，是劳动密集型企业集聚地^[29]。

IC 产业是以制造为主、技术密集型的产业，图 2.3 中标注出整条产业链每个关键环节目前的龙头企业，用不同图框代表不同的国家和地区。上游设计端是整个产业技术创新的源泉，该环节的龙头企业大多来源于英美国家；我国在中游制造中的晶圆制造、电子特气体、光掩模制作等已有布局，然而在产业链中最为关键、技术封锁最为严重的设备制造环节却鲜有涉足；下游封测的技术含量低、创新空间有限，我国大陆有部分企业可以跻身前列^[29]。由此可见，西方国家和日本几乎垄断了整个产业链的上、中游，掌握了关键核心技术，成为集成电路产业先进高端创新制造的主力军。我国集成电路产业在全球产业链中工艺技术差距明显，产业竞争力弱，面对技术封锁的难题，有效识别并培育颠覆性技术是我国集成电路产业换道超车的关键。

2.2 理论基础

2.2.1 颠覆性创新理论

Clayton M. Christensen 在 1997 年提出了颠覆性创新理论，这一理论区分了颠覆性创新和渐进性创新两种不同的创新类型^[30]。颠覆性创新解决了学术界长期面临的“亚历山大困境”，即领先企业如何因忽视新兴技术而最终被超越^[31]，且颠覆性创新大多来源于非连续性技术创新^[32]。

在颠覆性创新的理论研究方面。张璐阳等^[33]总结了 Christensen 的颠覆性创新理论，并归纳为市场创造型、持续创新型和效率创新型等三种类型：市场创造型颠覆性创新指的是将价格高昂复杂昂贵产品便宜化，以创造性价比更高且影响到在位主导市场的新市场；持续创新型颠覆性创新指在位者对现有产品迭代更新，以维持现有竞争力度、提高市场盈利能力；效率创新型颠覆性创新指的是新进入者用更少资源做更多事情，而产生与在位者相同的市场竞争影响力，从而淘汰缺乏效率和响应能力的在位者。现有研究对于颠覆性创新的一个共识是：颠覆性创新不仅仅是一个结果，而是一个过程，在过程中把握颠覆性创新的机理会更具学术普适价值。例如，李东红等^[34]分析了 Apollo 平台，构建出跨界网络治理下的颠覆性技术创新理论框架；刘海兵等^[10]总结了“中国式颠覆性创新模式”可分为低端颠覆性创新和高端颠覆性创新。

在颠覆性创新过程的研究方面。Christensen 等^[30]在《创新者的窘境》一书中用 6 个步骤来说明成熟企业为何会在颠覆性创新中失败：①在位企业的技术人员利用现有资源研制出颠覆性创新产品；②主流客户认为颠覆性技术不能满足市场主流需求，在位企业便会推迟或者取消颠覆性技术产品的进一步研发；③为更好贴合市场的反馈，在位企业持续或加速完成渐进性技术的迭代优化，这种渐进性技术项目的投资风险往往要小得多；④市场新进入者，也就是新兴企业开始为颠覆性创新产品打造最初的低端市场；⑤新兴企业在低端市场上逐渐形成客户群体，并在客户群体的反馈下不断改进技术功能、提高产品性能，新兴企业渐渐会拥有一定的成熟市场；⑥最终在颠覆性技术创新产品夺取了在位企业的客户和市场。颠覆性创新的概念易混淆，表 2.1 对目前三类创新的定义进行了辨析。其中，突破性创新是改进现有技术来满足用户的需求，但不影响商业模式；渐进性创新是对现有技术的小幅度提升；颠覆性创新则涉及新技术轨道，通过持续改进技术性能来吸引主流客户^[35]。

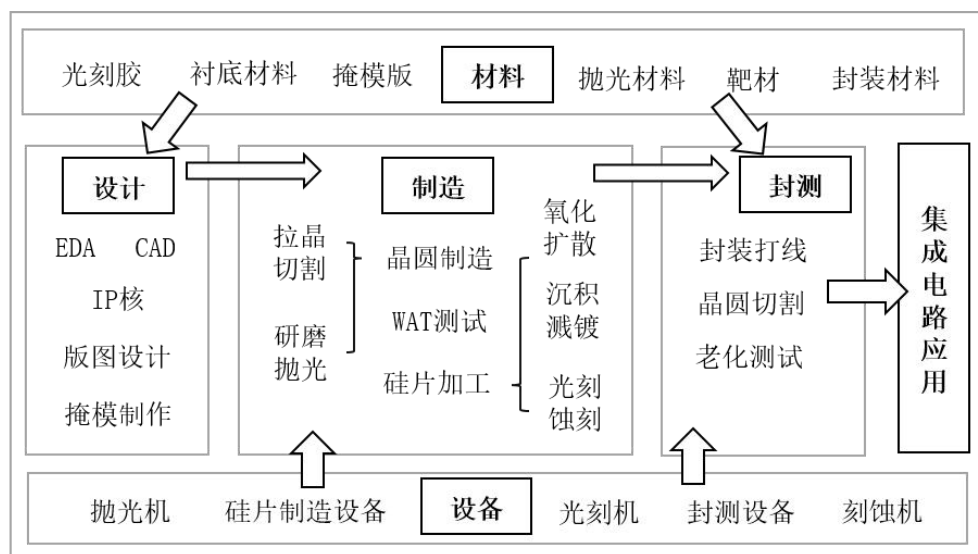


图 2.2 集成电路产业链示意图

Fig. 2.2 Integrated Circuit Industry Chain

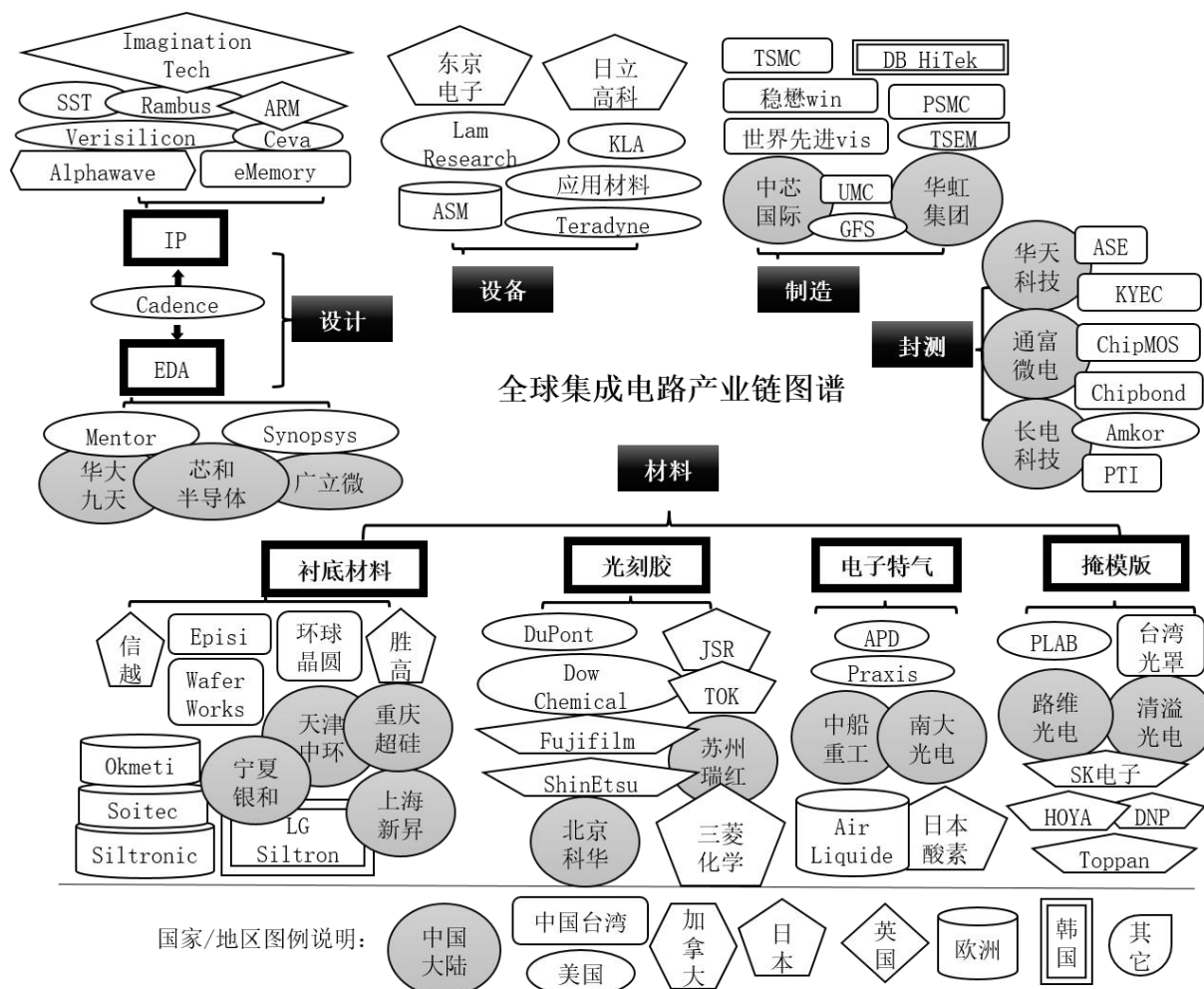


图 2.3 集成电路产业发展现状图谱

Fig. 2.3 Atlas of the Development Status of Integrated Circuit Industry

表 2.1 三类创新的概念区分

Table 2.1 Comparison of Disruptive, Breakthrough, and Progressive Innovation

特征	颠覆性创新	突破性创新	渐进性创新
范围	产品、服务及商业模式	产品或服务	产品或服务
过程	先满足边缘用户需求，再经过持续优化满足主流客户需求	通过技术变革来满足新用户和主流用户的需求	通过微小技术优化来满足主流客户需求
技术	新技术轨道，或各类技术组合	大幅度优化现有技术	持续小幅度改进技术

2.2.2 突变理论

突变理论源于拓扑学，专注于系统如何随着参数的变化从一个稳定状态突变为另一个稳定状态的过程^[36]。

突变理论会根据系统中各类临界点附近非连续变化的特征，归纳出若干个初等突变模型，并精确描述各种临界点附近非连续系统行为或者状态的特征^[37]，如图 2.4 中的尖点突变模型^[38]。

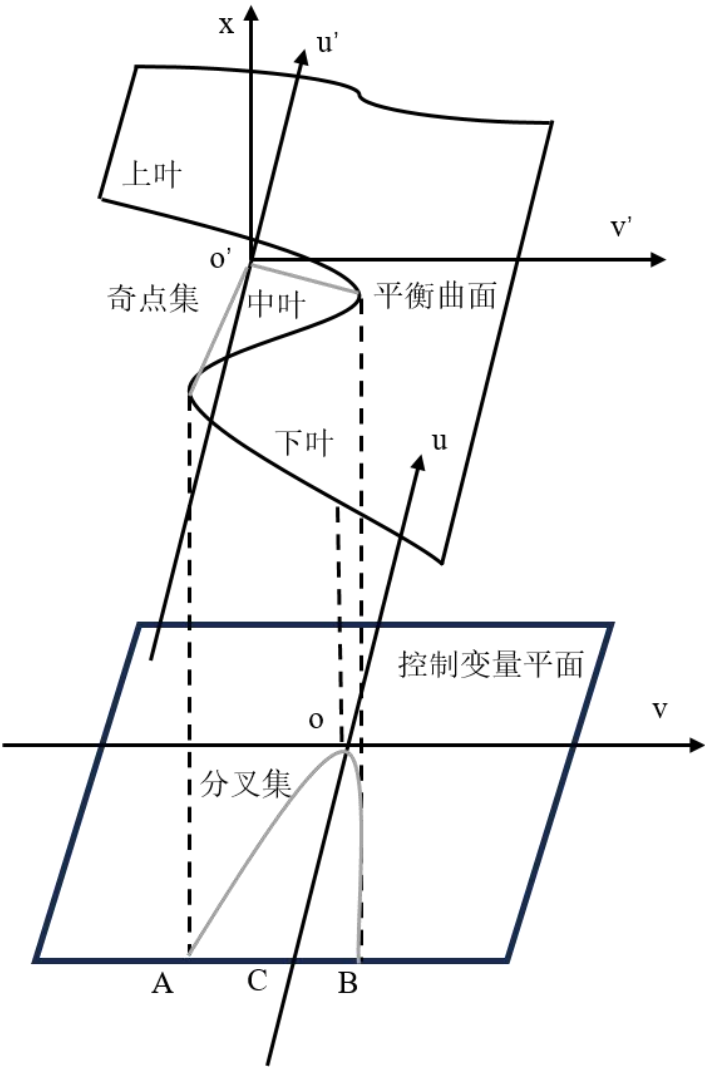


图 2.4 尖点突变模型

Fig. 2.4 Cusp Mutation Model

突变系统中的突变现象具有以下几个特征：①多模态即突变系统中多个以上的状态，系统曲面在奇点处被分为上、中、下三叶，随着控制变量个数的增加，系统中会出现两个以上的状态；②不可达性即突变系统中总存在稳态向新稳态跃迁时直接跳过的不平衡区域，受多模态特征的影响，处于中间区域不可访问、不稳定平衡，系统会直接跳过该区域，完成稳态跃迁；③发散即突变系统中的微小变化也会引起状态参数的巨大变化，由于奇点的存在，在临界点区域控制参数的有限变化会引起状态参数的大幅变动；④突跳即突变系统中微小变化会是系统发生跃迁的原因，这也是突变理论最显著的特征；⑤滞后即突变系统中突变现象总是延迟到达，即从奇点上层到下层的转变与奇点下层到上层的转变并不发生在同一点，呈现延迟到达的特征^[39]。

突变理论适用于技术创新方面的研究，主要有以下几点原因：①技术创新的过程展现为多个创新要素在非线性和相互作用中共同创造新技术的复杂轨迹，这些要素的互动会导致到达一个临界点，从而触发突变；②技术创新的过程无法预料，具有随机性，在添加控制因素之前，整个技术创新系统都呈现一定的平衡态，一旦加入某要素，平衡态就会打破^[40]。

2.2.3 技术生命周期理论及其拓展理论

技术生命周期理论起源于产业生命周期理论，早在 1966 年，美国经济学家 Kuznets 等^[41]就发现产业的成长是有规律可循的。国内外学者在产业生命周期理论的基础上发展出技术生命周期理论，总体呈现 S 型，如图 2.5 所示。该曲线直观描绘了技术创新经历由缓慢上升到加速上升再逐渐下降的过程^[42]。技术生命周期理论在技术研发、科技立项中起着重要的指导作用，可以对技术发展趋势进行预测与判断，以帮助研究机构和企业有效把握方向与制定策略^[43]。

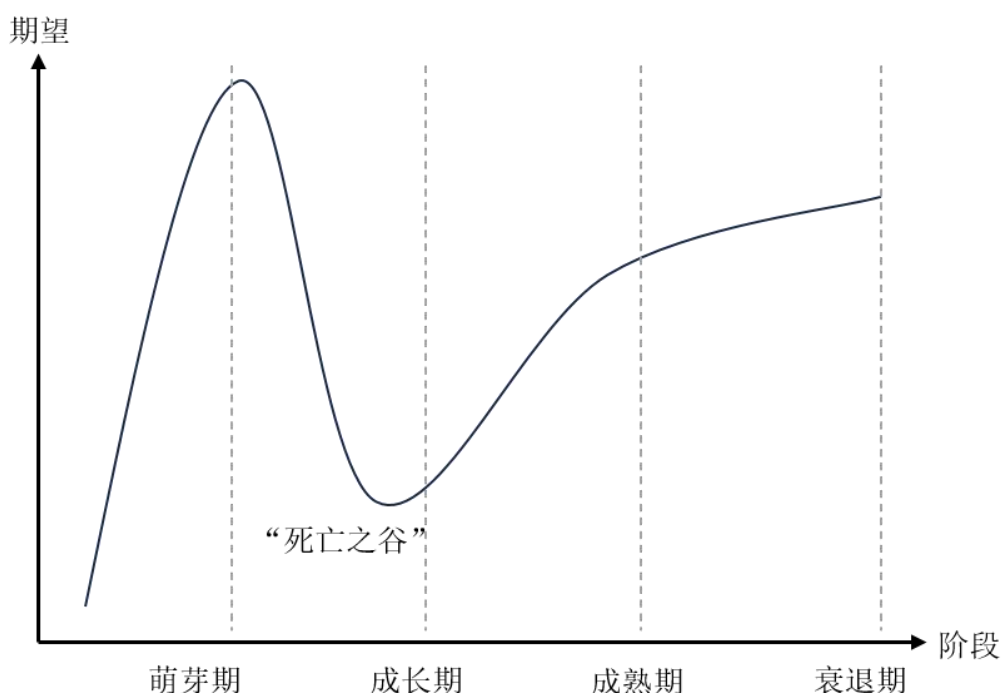


图 2.5 技术生命周期图

Fig. 2.5 Technology Lifecycle

在技术生命周期理论的拓展研究上，Dosi^[44]认为颠覆式创新则改变了原有的技术轨道；Richard 等^[45]指出颠覆性技术则在新旧 S 曲线之间变化；Christensen 等^[30]认为每一个新技术轨道的起点都有一定概率引入具有变革性的颠覆性技术，每一个老旧或者成熟的技术轨道大多都是渐进性技术发展路径的描绘。

对于集成电路产业而言，其一般以发展过程中颠覆性技术的诞生为节点划分产业生命周期：①从集成电路材料被发现到 20 世纪 80 年代末的起步阶段，产业发展势头明显；②从 20 世纪 80 年代开始到 20 世纪末的成长阶段，芯片工艺快速演化，集成电路很快成为世界支柱产业之一；③从 21 世纪初至今的成熟阶段，在人工智能等颠覆性技术影响下产业更迭速度加快^[46]。

2.2.4 战略生态位管理理论

战略生态位管理（Strategic niche management, SNM）理论核心是为新技术构建一个受保护的区域，引导生态位跃迁^[47]。1998 年，Hoogma 等^[48]正式提出了 SNM 理论，并将其定义为：为具有新技术搭建一个可试验性的受保护空间，以帮助其成功实现商业化和产业化；Kemp 等^[49]将 SNM 理论分为选择、建立、执行、扩大和撤离 5 个阶段；Hommels^[50]进一步针对技术发展过程中出现的问题发布助力政策，实现技术生态位向市场生态位跃迁。因此，SNM 理论的实质就是利用政策保护、资源调配等手段为有潜力的技术构建一个受保护的技术空间，实现从技术研发到技术产业化过程^[51]。

现阶段国内外学者对于 SNM 理论的研究已日渐丰富与成熟。黄子洋等^[52]绘制了 SNM 下生态位跃迁的过程（图 2.6），将技术选择与实验设置作为第一阶段的核心工作；市场生态位阶段的重点产品推广、消费者需求满足；范式生态位阶段的关注点则是新技术对原有社会技术体制的颠覆程度。

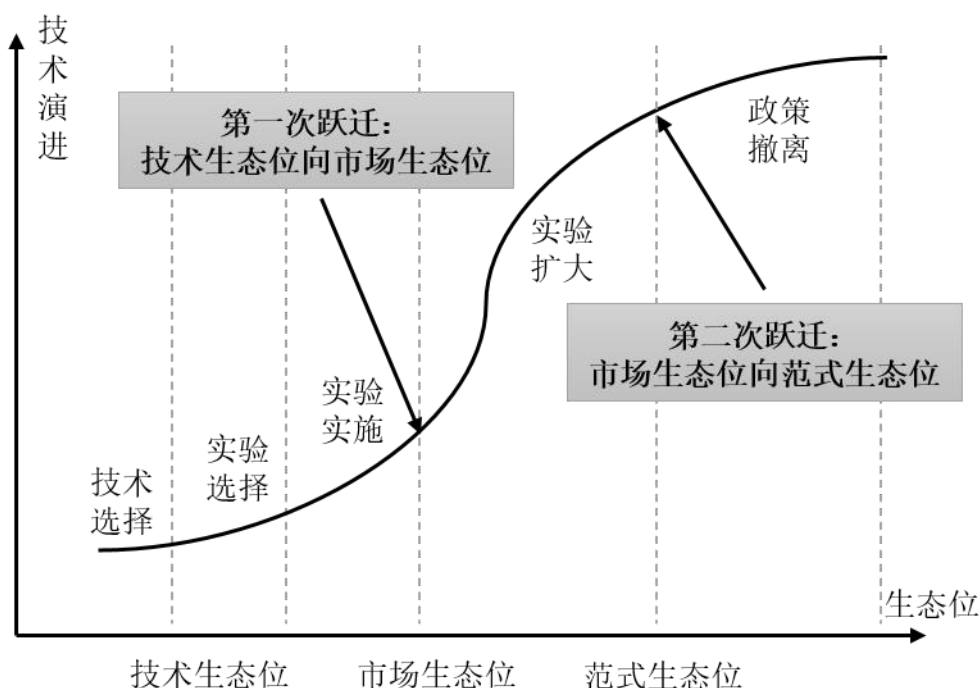


图 2.6 SNM 中的生态位跃迁过程

Fig. 2.6 The Ecological Niche Transition Process in SNM Theory

SNM 理论十分契合颠覆性技术培育机制的研究。首先，SNM 理论的出发点迎合了解决颠覆性技术跨越发展过程中“死亡之谷”困境的需求；其次，SNM 理论关注技术潜力，这与颠覆性技术“前期不易识别”、“后期发展潜力大”等特征相契合，有助于颠覆性技术的培育；最后，SNM 理论生态位跃迁与颠覆性技术演进完全吻合，SNM 理论最终的愿景是达到范式生态位，这也与颠覆性技术最终实现技术体系的变革相吻合^[52]。

2.3 文献综述

2.3.1 颠覆性技术识别的研究现状

自颠覆性技术概念提出以来，颠覆性技术识别的研究就广受各界重视。苏敬勤等^[19]通过引入“专利影响因子”这一计量指标，提高了颠覆性技术在发展初期识别准确度和成功率；李政等^[38]运用尖点突变模型设计了颠覆性技术诞生的预测方法；李乾瑞等^[53]从颠覆性技术特征入手，引入主题-时序分析法和专利引文网络分析法把握颠覆性技

术主题演化路径以精准识别颠覆性技术；随后，李乾瑞等^[54]进一步总结了颠覆性技术的特征，在熵权法和模糊一致性矩阵的研究框架下识别颠覆性技术；侯广辉等^[39]构建了满足颠覆性特征现象的突变级数模型，根据技术、市场、环境等评估指标进行颠覆性技术识别；王超等^[25]在生命周期视角下研究颠覆性技术扩散；周波等^[55]梳理了演绎逻辑和归纳逻辑下的代表性颠覆性技术识别方法，并发现基于弱信号、机器学习和人工智能、大数据或多源数据方法是未来颠覆性技术识别的研究重点（见表 2.2）。

表 2.2 代表性的颠覆性技术识别方法

Table 2.2 Representative Disruptive Technology Identification Methods

方法	数据源	分析项	代表性研究
复杂网络	专利、论文、报告	聚类 and 节点特征	Jia 等 ^[15]
定性指标	案例资料	颠覆性技术特征	Vojak 等 ^[56]
定量指标	文献、专利、论文	综合评价指标体系	Guo 等 ^[57]
文本分析	专利、论文、报告	主题模型	Jieun 等 ^[58]
技术形态分析	专利信息、论文	物种入侵模型	黄鲁成等 ^[18]
综合方法	多维数据	文献计量模型	Momeni 等 ^[59]
回归模型	市场数据、企业数据、调研数据	风险模型、线性回归	Sood 等 ^[20]
案例分析	专利信息及案例资料	案例资料内容	苏敬勤等 ^[19]

2.3.2 颠覆性技术培育的研究现状

国内外学者鲜有开展颠覆性技术培育机制的研究。国内学者张光宇等^[60]用跨案例研究方法探讨了颠覆性创新的战略方案；刘云等^[61]采用三方组结构模型的引文网络分析方法研究了颠覆性技术发展路径；刘海兵等^[10]通过探索性案例分析，提出了数字技术驱动高端颠覆性创新的理论框架；周江华等^[26]聚焦于面向金字塔底层市场（BoP）的颠覆性创新；窦超等^[47]在 SNM 理视角下深度剖析 DARPA 如何扶持颠覆性技术的培育。

颠覆性技术是复杂技术的重新组合，具有不确定性和难预测性^[62]；在不确定性的产出背景下，颠覆性技术并非分布在在位主流技术的周围，而是去中心化得等概率分布在整个复杂技术系统内^[63]；而非连续化指的是颠覆性技术难以沿着主流技术路线图演进，它并没有既定路线，也不会规定时间维度上的涌现频率^[64]。国内外学者们根据颠覆性技术的涌现规律制定相对应的搜索策略，包括考虑到涌现过程中的高度不确定和去中心化，而制定的超越本地创新主体的搜索策略^[65]；为了避免过度搜索和低水平认知，而制定的平衡搜索与认知的同步二元创新能力策略^[66]。技术采纳指的是颠覆性技术进入既有市场或开辟新市场的过程^[67]，通常要依赖于技术功能或成本上的优越性；技术扩散指的是成功推向市场应用的颠覆性技术变革产业升级的过程，一种变革路径是成为主流技术影响其模仿者，另一种路径是分拆企业以建立种群生态、维持竞争优势^[68]。

总得来说,国内外研究不仅关注颠覆性技术演进的市场层面,同时着眼于演进过程中的技术发展,对于颠覆性技术演进过程研究的框架已经成熟,然而对颠覆性技术培育的研究依旧留有空白。

2.3.3 研究述评

通过对现有研究的梳理,可以发现颠覆性技术识别研究存在以下几个方面难点和不足:一是大多数识别方法建立在学者对于颠覆性技术定义的理解上,如果概念模糊,则识别方法就较为复杂,识别结果不理想,结果间无法进行相互比较和评价;二是目前尚缺乏颠覆性技术识别结果统一的评价标准,学者在采用回归类分析时收集的数据规模较小,研究结果可信度大打折扣,如何客观量化识别结果是个值得思考的方向。

颠覆性技术培育方面的研究并不充沛,存在大量的研究空白。现有研究大多探究颠覆性技术对在位技术和市场的影响,对范式影响的研究还不丰富,然而颠覆性技术区别于“新兴技术”、“关键核心技术”等的关键就在于其对技术范式的“颠覆性”。

2.4 本章小结

本章节系统梳理了已有的概念定义、理论体系、研究现状。

首先,在颠覆性技术概念的界定上,已有研究在 Christensen 原始颠覆性技术概念的基础上向技术、市场、范式等三个维度扩充和深入,得到了丰富和拓展,但未能把三个维度融合到一起,也不能从技术全生命周期的角度揭示颠覆性技术的特征。集成电路产业的研究大多聚焦于某类技术的识别,较少有研究聚焦于集成电路产业技术的培育机制研究。

其次,本文在梳理相关理论研究中发现,在颠覆性技术培育方面还存有研究空白;突变理论的突发性和随机性,可以匹配颠覆性技术演进过程;技术生命周期理论是颠覆性技术识别与培育研究上不可或缺的理论;SNM 理论可以为颠覆性技术培育过程中生态位的跃迁提供成熟的研究框架。

最后,在颠覆性技术识别方法和培育机制方面。颠覆性技术识别方法一直囿于对颠覆性技术本身概念框架的理解,识别结果也缺乏权威的比较准则。颠覆性技术培育机制的研究较为匮乏,缺少能有效指导颠覆性技术从实验室走向产业化的方法论。

针对以上问题,本文在系统梳理现有研究的基础上,从“突变”与“演化”的视角出发,界定颠覆性技术演进过程中的特征,再结合突变理论和技术生命周期理论构建颠覆性技术识别模型,最后在战略生态位管理理论的视角下研究颠覆性技术的培育机制,提出颠覆性技术创新可选路径和发展对策建议。

第 3 章 基于“突变-演化”模型的 IC 产业颠覆性技术识别方法设计

3.1 颠覆性技术演进特征

3.1.1 颠覆性技术演进特征界定

随着多年的理论沉淀和实践检验，“颠覆性技术”的概念逐渐充实和完善。不过，其核心仍旧关注于是否能够从根本上取代现有的主流技术，并由此催生新的技术架构和商业模式。一些学者认为，成功的商业模式转变是颠覆性创新的结果，而技术体系的根本变革则被视为颠覆性技术成熟的标志^[69]。这些讨论，启发我们要在研究颠覆性技术的概念之前，有必要先厘清“颠覆性创新”和“颠覆性技术”的概念差异。颠覆性创新是更侧重于把“经济社会”与“颠覆变化”联系起来的观念；而颠覆性技术则更侧重于将“科研应用”与“变革突破”联系起来。比如说创新式开发新的市场，也可以带来颠覆性的影响，但这里并不具备技术因素；再如，军事领域一旦出现颠覆性技术，会迅速改变“战争规则”^[70]，但很难得到市场的验证。颠覆性技术的概念应更聚焦于技术本身的特征，鉴于此，本文整理现有文献中颠覆性技术特征，梳理出技术演进过程中的特征项，并与典型的颠覆性技术案例做对比，保留匹配技术特点的特征，从而界定出更具普遍性、更符合技术演化过程、更有利于识别颠覆性技术的特征，见表 3.1。

表 3.1 颠覆性技术演进过程中的特征及案例
Table 3.1 Characteristics and Cases of Disruptive Technology Evolution

过程	特征	描述	案例	来源
初期	不确定性	颠覆性在演进过程中不可测	3D 打印初期不能满足人们对功能性器件打印的需求	苏鹏 ^[69]
	潜伏性	前期呈现弱信号状态，难以捕捉	磁盘驱动器早期只有寥寥底层客户	张金柱 ^[71]
	前瞻性	需从战略高度去把握	核能清洁能源颠覆了世界能源的布局	侯广辉 ^[39]
中期	适应性	符合产业发展的需要	工业机器人带动新兴产业发展	侯广辉 ^[39]
	交叉性	一种技术主导，多种技术支撑	人工智能是信息技术、自然语言处理等技术的融合	张佳维 ^[72]
	科学性	基础学科碰撞，促进技术范式变革	计算机是多种学科和技术结合的优秀成果	张佳维 ^[72]
后期	替代性	追赶并替代主流技术	液晶显示器从特定场景到民用 PC	苏鹏 ^[69]
	突变性	开辟全新的技术轨道	计算机网络技术，改变了信息传输和应用方式	周济 ^[70]
	影响力	技术影响面十分广阔	人工智能衍生出“自动驾驶”等技术，影响面广阔	张金柱 ^[71]

通过表 3.1 的梳理，再结合技术演进过程，保留可以量化的技术层面特征^[18]，将颠覆性技术演进过程中的特征归纳为以下三个方面：

（1）初期呈现出技术影响力不足：颠覆性技术的初期很难去识别，这是因为大多数颠覆性技术早期“弱信号”以至于难以发现，并具有“潜伏性”、“不确定性”的特征^[73]，外界对其关注度较低，容易忽视该技术的存在，且其与主流技术相关度无法

判断, 甚少有相关机构会着眼于该技术的培育工作, 但在技术演进过程中有较明显的扩张势头^[53];

(2) 中期技术的交叉耦合度表现出色: 以上众多案例表明, 即使技术初期影响力小, 但随着技术的演进以及相关配套政策跟进、相关产业的发展, 其性能也会不断提升, 市场接受度也随之提高, 最终一旦把握颠覆时机即可替代成为主流技术^[74];

(3) 后期技术涵盖面广: 颠覆性技术成功替代现有主流技术并成为新的主流技术后, 便会产生范围极广的辐射效应, 表现为与其相关的技术体系、产品构成、学科研究等的变革与丰富, 甚至促进新兴学科、产业等的诞生, 最具典型的的就是集成电路技术的出现, 直接催生了包括微电子学、微机原理、模拟电子技术、数字电子技术等数十门新学科, 可见颠覆性技术影响范围之广^[54]。

本文将上述颠覆性技术演进过程中的特征进一步归纳总结: 技术初期难以发现和评估, 但在发展过程中与多科学不断交叉渗透, 显著提高自身性能和影响力, 并突变到新的技术轨道上, 取代主流技术并产生颠覆性效果, 见图 3.1。因此观察技术演进过程中是否出现“初期影响力小、交叉耦合度好、技术涵盖面广”是探究技术是否具有“颠覆性”的关键步骤。

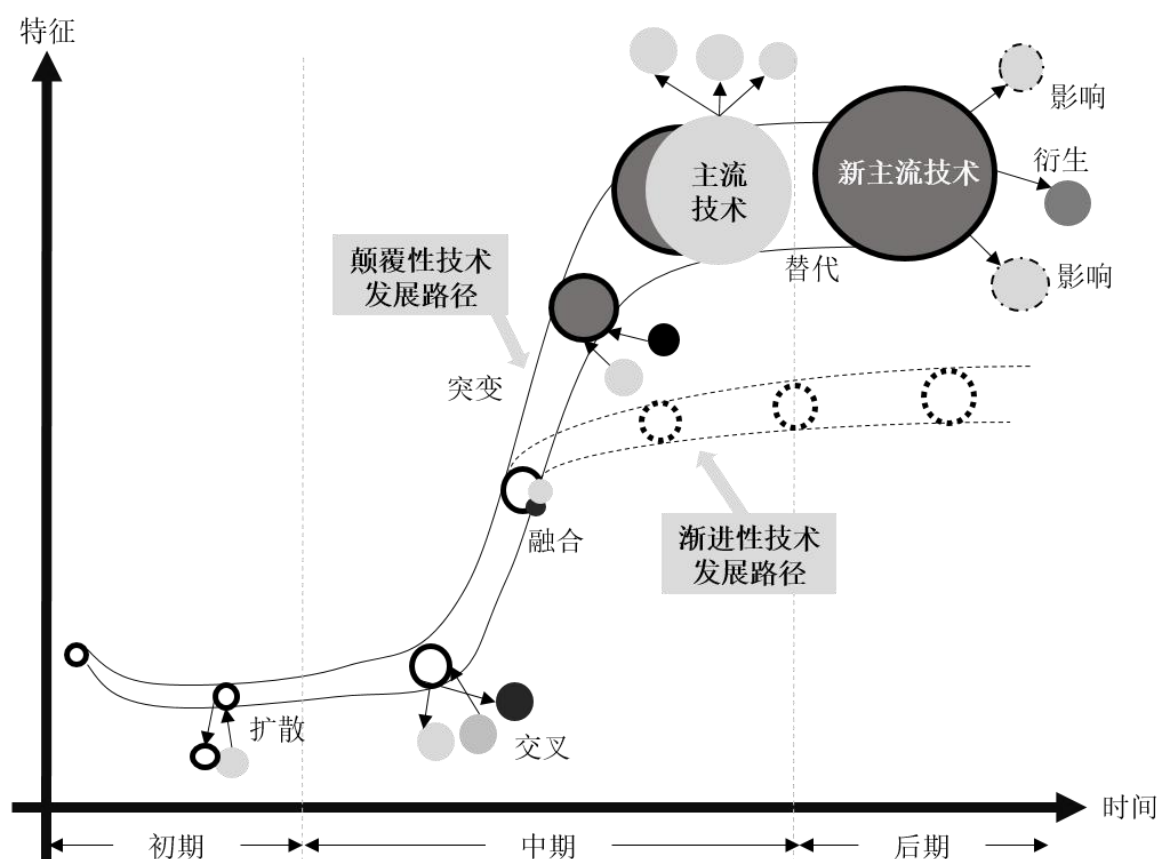


图 3.1 颠覆性技术的演进过程及特征

Fig. 3.1 The Evolution Process and Characteristics of Disruptive Technology

3.1.2 颠覆性技术演进特征指标设计

基于前文界定的颠覆性技术演进特征,在专利信息表征下构建特征测度的指标体系^[74]。

第一,初期影响力(TI)。颠覆性技术的初期影响力主要从即时信号强度、前向引用均值和初期扩张速率三个维度来表征颠覆性技术初期“易潜伏”、“不确定”、“弱信号”等特点。

①即时信号强度 TII (Technology Instant Signal Intensity) 侧重于测量当前技术主题在特定时间跨度内对外界释放信号的强度^[53]。结合颠覆性技术早期信号弱的特点及专利数据的滞后性, TII 值越小说明技术当期信号越弱,因此该指标为负向指标。其中, N_k 表示第 k 年专利公开的数量, $k=(1, 4, 7)$; N_{c_k} 代表第 k 年公开的专利被其它专利引用的次数; Y 表示测量技术信号强弱的时间跨度^[53]。

$$TII = \left(\sum_{k=1,4,7} \left(\frac{\sum_{l=k}^{k+2} N_{c_l}}{\sum_{l=k}^{k+2} N_l} \right) \right) / Y \quad (3-1)$$

②前向引用均值 TAC (Technology Average forward Citation Rate) 侧重于说明外界在特定时间跨度内对该技术主题的关注度,用以辅助测量该技术主题信号的强弱。颠覆性技术区别于“关键技术”与“核心技术”的地方在于,关键技术、核心技术在技术生命周期内均有较强的关注度,而颠覆性技术常常会因“边缘创新”、“离群专利”、“异质性”等特点导致技术初期的关注度不足,因此 TAC 同样为负向指标^[24]。其中, Q 表示该技术所有专利的数量。

$$TAC = \left(\sum_{k=1}^Y N_{c_k} \right) / 10 * Q \quad (3-2)$$

③初期扩张速率 TER (Technology Expansion Rate) 侧重于说明在特定时间跨度内技术类别横向扩张的速率。颠覆性技术在呈现其“技术变革”、“市场颠覆”及“主流替代”特征之前,会对与自身技术相关的基础学科、应用领域等有较为深入的研究。换言之,颠覆性技术通常在一段时间内有较频繁的技术扩张^[75]。其中, Pn_k 代表第 k 年公开专利对应的 IPC 小类类别总数, $k=(2, \dots, Y)$ 。

$$TER = \frac{\sum_{k=2}^Y \left(\frac{Pn_k - Pn_{k-1}}{Pn_{k-1}} \right)}{Y} \quad (3-3)$$

第二，交叉耦合度（T2）。交叉耦合度主要从类别相似程度和分布均匀程度两个维度来表征颠覆性技术“交叉多”、“耦合好”及“替代主流技术”的特点。

①类别相似程度 TAD（Technology Average Distance）代表该主题下不同技术方向间的平均距离，可以有效测度不同方向技术的相似程度，进而反映该技术主题对不同技术方向、技术类别的耦合情况^[75]。参考欧几里德距离计算公式，设定 R_{lk} 为 IPC 小类类别 l 和 k 的相似度， q 是技术 IPC 小类类别总数， x_k 、 y_k 表示 IPC 小类类别 k 的专利数量。

$$TAD = \frac{(1 - R_{lk}) * 100}{Y * q} \quad (3-4)$$

$$R_{lk} = \frac{1}{1 + \sqrt{\left(\sum_{l \neq k} (x_l - y_k)^2 \right)}} \quad (3-5)$$

②分布均匀程度 TGC（Technology Gini Coefficient）使用“基尼系数”来表示，可以有效测度技术分布的均匀程度，进而反映该主题下不同类别技术耦合的优良程度。其中， k 是序列指标， m_k 是属于第 k 个 IPC 小类专利的数量，类别依据 m_k 由大到小排列， N 是技术主题总数。

$$TGC = \frac{\sum (2k - q - 1) m_k}{N * q \sum m_k} \quad (3-6)$$

第三，技术涵盖面（T3）。技术涵盖面主要从技术多样程度、科学关联指数、学科覆盖比率和引用分布指数四个维度来表征颠覆性技术“影响力大”的特点^[72]。

①技术多样程度 TAN（Technology Average Number）表示技术主题内不同技术类别平均数目，进而反映技术类别多样化程度^[74]。一项颠覆性技术的诞生往往带动着多种技术的共同演进，如集成电路技术就包括了微电子技术、数字电子电路技术、模拟电子电路技术以及其他材料技术等共同演进。其中 Q 为该技术领域专利数量。

$$TAN = \frac{q}{Q} \quad (3-7)$$

②科学关联指数 TSR（Technology Scientific Relevance）的值越大，表明技术主题包含的科技文献数量越多，进而反映该技术主题与基础科学研究的联系越紧密^[74]。因为没有技术是脱离基础研究而独立存在的，所有技术的发展都是基础学科的突破所推动的，而基础学科的进步也来自于众多科学研究的推进，因此技术演进必定会与基础科学研究紧密关联。其中， C_k 表示专利 k 引用科学文献的数量。

$$TSR = \frac{\sum_{k=1}^Q C_k}{Q * Y} \quad (3-8)$$

③学科覆盖比率 TCR (Technology Coverage Ratio) 的值越大, 表明技术主题涉及的技术类别越多, 跨学科能力越强, 进而反映该技术主题技术适应性越强^[74]。该子指标和 TSR 类似, 都表明颠覆性技术本身的发展不是单一学科进步所能决定的, 颠覆性技术更注重跨学科、多领域的知识耦合, 正如集成电路技术需要融合材料学、电子学、光学等不同学科。其中, P_{nk} 代表第 k 年公开专利对应的 IPC 小类类别总数, $k=(1,2,...,Y)$ 。

$$TCR = \frac{\sum_{k=1}^Y P_{nk}}{Q} \quad (3-9)$$

④引用分布指数 TCD (Technology Citing Distribution Category) 的值越大, 表明技术主题的前向引用专利所属的技术类别数量越多, 进而反映技术主题学科涵盖面越广。颠覆性技术所涉及的技术主题是十分复杂的, 比如硅基材料、非硅基材料、二维材料、光刻胶等技术主题共同构成了集成电路材料技术。其中, $P(Cite)$ 表示前向引用专利技术类别总数^[74]。

$$TCD = \frac{P(Cite)}{q} \quad (3-10)$$

3.2 颠覆性技术突变模型构建及突变值计算

3.2.1 使用突变模型的可行性分析

前文在第二章节中已经详细阐述了突变现象的基本特征, 现有研究大多基于突变现象的这五大特征来分析火灾危险性等级评价等自然科学问题, 在社会科学方面研究略少, 特别是在颠覆性技术识别领域。本文结合颠覆性技术演进过程中呈现的特征来分析突变模型应用的可行性。

颠覆性技术演进过程中会呈现初期技术影响力小、中期交叉耦合度好、后期技术涵盖面广等三个方面特征, 其中包括“不确定性”、“突变性”、“扩散性”、“交叉耦合性”、“异轨性”等特性。根据现有文献, 当研究对象显示出突变现象的基本特征中的两个或更多时, 就可以采用突变理论及其相关模型来分析这些问题^[39]。

(1) 多模态特征指的是突变系统中随着控制变量的增加会出现多个以上的状态, 且这些状态会随着时间推进而改变。颠覆性技术演进过程中总呈现出周期性特征, 比如在发展初期, 由于在位主流技术的影响及市场小部分用户薄弱的反馈, 颠覆性技术

影响力极小；随着技术迭代与演进，颠覆性技术不断融合多学科领域的知识，其市场接受度不断提高，基础市场渐渐建立起来；随着颠覆性技术日渐成熟，在位主流技术发展陷入停滞或者创新缓慢而不能满足现有市场需求，颠覆性技术会取而代之。颠覆性技术演进过程中总会沿着“技术孵化——基础市场——主流市场”的路线，这其中必然会呈现出不同状态，这与突变系统的多模态特征完全吻合。

(2) 不可达性特征指的是突变系统受多模态特征的影响，中间有一个不稳定平衡区域，系统从一个稳态跨越到另一个稳态时会直接跳过该区域。颠覆性技术在技术演进过程中完成了量变的积累，只有当对传统技术轨道、市场格局和产业环境产生“破坏并重组”效果时才可实现真正质变，该质变过程是无法捕捉的。颠覆性技术实现对在位技术淘汰的过程也是不可逆的，即颠覆性技术无法在新旧技术体系中徘徊，也不存在技术发展的缓冲地带，这与突变系统的不可达特征较为匹配。

(3) 发散性特征指的是突变系统中在临界点区域控制变量的微小变化，会引起分歧集带动状态参数的大幅变动，从而可能导致系统定性性质的改变。颠覆性技术区别于其他一般技术，其更具有很强的不确定性，技术培育过程中的一点微小的变化可能会让该技术到达突变的临界点位置，特别是当技术所处的外部环境适合当下技术培育，或者当下技术成熟度和市场接受度都较高时，一旦有相关扶持政策出台，便会导致颠覆性技术突破临界点，实现对在位技术的完全颠覆。而一般技术创新往往集中在某个关键区域内产生，需要通过多种控制因素的影响来管理该区域，颠覆性技术只需要一点微小的变量改变即可。因此颠覆性技术与突变系统的发散性较为匹配。

(4) 滞后即突变系统中突变现象总是延迟到达，即从奇点上层到下层的转变与奇点下层到上层的转变并不发生在同一点，呈现延迟到达的特征。颠覆性技术取代现有主流技术和完成技术颠覆的时间点并不一致，颠覆性技术取代现有主流技术之后会在一段时间内延续固有技术范式维持自身新晋主流技术的地位，也就是此时的颠覆性技术会进行渐进性创新，严格意义来说已经不属于颠覆性创新的范畴了，该现象符合突变系统的滞后特征。

通过以上分析可知颠覆性技术可匹配突变现象的四个基本特征及以上，因此使用突变理论开展颠覆性技术的识别工作是可行的。

3.2.2 颠覆性技术演进特征下的突变模型

一般把运用突变模型进行评价计算的方法称为突变级数法，该方法的核心思想是按照评价对象的测度体系分层次评价，层层往上得出最终评价结果。突变级数法建立在评价对象可以构建突变势函数的基础上，需要有一定量的面板数据支撑其运算，再归一化后通过层级往上的方式确定上层的势函数，按照权重大小进行排序，该方法一

定程度上考虑到测度体系中各级指标的相对重要性，同时也减少了主观性对指标权重的影响，因此通过突变级数法进行评价的结果往往更加客观准确^[51]。

突变级数法评价的一般步骤是首先需要根据评价对象的特征和性质，分解为多层次多指标组成的测度体系，并保证由上到下或由下到上都可以有层级参考，最终的测度体系呈现树状结构，需要注意的是子指标的数目尽量保持在 5 个以内。在指标权重的计算上，现有研究大多要有前置的定性分析工作，在本文中将采用更为客观的熵权法来确定指标权重。一旦评价对象的测量指标体系被确定，就可以根据该体系中各个层次包含的指标数量来选定合适的突变模型。常见的突变模型类型、底层指标数量、权重排序方法、势函数表达式及归一化方程如表 3.2 所示。其中 $f(x)$ 代表状态变量 x 的势函数， a 到 d 代表的是控制变量，当势函数与控制变量存在不同关系时，其所产生的突变模型也就具有不同的表达形式。例如，当底层子指标数量为 2 时，其上层则选用尖点突变模型；当底层子指标数量为 3 时，其上层则选用燕尾突变模型；类似的，当底层子指标数量为 4 时，其上层则选用蝴蝶突变模型^[51]。

在确定突变模型后，便可对研究对象的原始数据进行归一化处理，归一化处理的过程需要参照研究对象测度体系中的特征公式，同时需要注意特征指标的正、负向，因为归一化后的数据会用于权重指标的计算，且权重的选取会影响后续突变模型的使用。原始数据归一化处理的过程，主要是为了统一初试数据的数量级和单位，归一化处理后的数据将具有 0 到 1 的数值区间。在数据完成预处理之后，可以应用上表所提供的归一化公式进行计算。在处理各个子指标时，需要审视它们之间是否表现出互补性。如果发现某些指标之间存在互补性，那么应该取这些子指标计算结果的平均值，如果指标间不存在互补关系，则取各子指标计算结果的最小值。突变级数法的核心在于依据指标的数量来确定用于归一化的模型公式^[74]。

基于上述分析，本文构建出技术突变值的测度体系和突变模型，见表 3.3。

表 3.2 不同突变模型的对应信息

Table 3.2 Corresponding Information of Different Mutation Models

突变模型类型	尖点突变	燕尾突变	蝴蝶突变
底层指标个数	2	3	4
权重排序	$W_a > W_b$	$W_a > W_b > W_c$	$W_a > W_b > W_c > W_d$
势函数	$f(x) = x^4 + ax^2 + bx$	$f(x) = \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}ax^3 + \frac{1}{2}bx^2 + cx$	$f(x) = \frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{4}ax^4 + \frac{1}{3}bx^3 + \frac{1}{2}cx^2 + dx$
归一化方程	$x_a = \sqrt{a}; x_b = \sqrt[3]{b}$	$x_a = \sqrt{a}; x_b = \sqrt[3]{b}; x_c = \sqrt[4]{c}$	$x_a = \sqrt{a}; x_b = \sqrt[3]{b}; x_c = \sqrt[4]{c}; x_d = \sqrt[4]{d}$

表 3.3 颠覆性技术突变模型及技术突变值测度体系

Table 3.3 Disruptive Technology Mutation Model and Technology Mutation Value

一级 指标	二级 指标	三级 指标	计算公式	说明
技术 突 变 值 T	初期 影响力 T1	即时信号 强度 TII	$TII = \left(\sum_{k=1,4,7} \left(\frac{\sum_{l=k}^{k+2} Nc_l}{\sum_{l=k}^{k+2} N_l} \right) \right) / Y$	N_k 表示第 k 年专利公开的数量, $k=(1, 4, 7)$; Nc_k 代表第 k 年公开的专利被其它专利引用的次数; Y 表示测量技术信号强弱的时间跨度, 负向指标。
		前向引用 均值 TAC	$TAC = \left(\sum_{k=1}^Y Nc_k \right) / 10 * Q$	Q 表示该技术领域所有专利的数量, 负向指标。
		初期扩张 速率 TER	$TER = \frac{\sum_{k=2}^Y \left(\frac{Pn_k - Pn_{k-1}}{Pn_{k-1}} \right)}{Y}$	Pn_k 代表第 k 年公开专利对应的 IPC 小类类别总数, $k=(2, \dots, Y)$, 正向指标。
	交叉 耦合度 T2	类别相似 程度 TAD	$TAD = \frac{(1 - R_{lk}) * 100}{Y * q}$	参考欧几里德距离计算公式, 设定 R_{lk} 为 IPC 小类类别 l 和 k 的相似度, q 是技术 IPC 小类类别总数, x_k 、 y_k 表示 IPC 小类类别 k 的专利数量, 正向指标。
		分布均匀 程度 TGC	$R_{lk} = \frac{1}{1 + \sqrt{\left(\sum_{l \neq k} (x_l - y_k)^2 \right)}}$	k 是序列指标, m_k 是属于第 k 个 IPC 小类专利的数量, 类别依据 m_k 由大到小排列, N 是技术主题总数, 正向指标。
		技术多样 程度 TAN	$TGC = \frac{\sum (2k - q - 1) m_k}{N * q \sum m_k}$	Q 表示该技术领域所有专利的数量, 正向指标。
	技术 涵盖面 T3	科学关联 指数 TSR	$TAN = \frac{q}{Q}$	C_k 表示专利 k 引用科学文献的数量, 正向指标。
		学科覆盖 比率 TCR	$TSR = \left(\sum_{k=1}^Q C_k \right) / (Q * Y)$	Pn_k 代表第 k 年公开专利对应的 IPC 小类类别总数, $k=(1, 2, \dots, Y)$, 正向指标。
		引用分布 指数 TCD	$TCR = \sum_{k=1}^Y Pn_k / Q$	$P(Cite)$ 表示前向引用专利技术类别总数, 正向指标。
			$TCD = \frac{P(Cite)}{q}$	

3.2.3 颠覆性技术突变值计算

在已有研究的基础上, 为了使指标权重分配更加客观, 本研究采纳了已成熟的研究成果——熵权法来确定底层指标的权重。熵权法源自信息论, 它利用熵权系数来衡量系统的无序程度, 并且在计算过程中不涉及任何主观判断, 是一种广泛应用于客观

赋权的方法。当某个指标的熵值较低时,意味着该指标与其他指标之间的差异较大,这表明该指标含有更多的信息量,因此在评价指标体系中的权重也相应较高。计算步骤如下:

①假设存在 p 个评价对象和 q 个评价指标,据此构建了原始数据矩阵;

$$M = (M_{mn})_{p \times q} \quad (3-11)$$

②对原始数据矩阵做无量纲化处理,其中 M_{mn} 为第 m 个对象指标 n 的值;

$$U_{mn} = \frac{M_{mn} - \min(M_n)}{\max(M_n) - \min(M_n)} \quad (3-12)$$

③计算第 m 个对象指标 n 所占比重;

$$R_{mn} = \frac{U_{mn}}{\sum_{m=1}^p U_{mn}} \quad (3-13)$$

④计算 n 项指标熵值;

$$e_n = \frac{-1}{\ln(p) \sum_{m=1}^p U_{mn}} \times \ln R_{mn} \quad (3-14)$$

⑤差异系数计算,权重和差异系数呈正相关;

$$D_n = 1 - e_n \quad (3-15)$$

⑥权重分配需考虑技术领域的特性,因此在不同领域中,指标的权重安排可能会有所差异:

$$W_n = \frac{D_n}{q - \sum_{n=1}^q D_n} \quad (3-16)$$

由表 3.3 可得,当技术突变值包含三个二级指标时,可以采用燕尾模型进行匹配;同理,如果技术涵盖面包含四个三级指标,则适合使用蝴蝶模型。在突变模型中,技术特征的各个子指标在势函数中的排列顺序是由它们的权重决定的。权重越大的子指标,在模型中开方的次数越少,这样可以计算出每个子指标的得分^[74]。详细计算步骤如下:

⑦根据底层指标个数确定突变级数模型:当底层指标个数为 3 时,选择燕尾突变级数模型,势函数为

$$f(x) = \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}ax^3 + \frac{1}{2}bx^2 + cx \quad (3-17)$$

其中同一层指标根据权重大小按序排列, 若 $W_a > W_b > W_c$, 则同一层指标的左右顺序为 a、b、c。底层指标个数为 2、4 时, 同理;

⑧推导归一化方程: 根据已有研究, 当底层指标个数为 3 时, 燕尾突变级数模型的归一化方程为

$$x_a = \sqrt{a}; x_b = \sqrt[3]{b}; x_c = \sqrt[4]{c} \quad (3-18)$$

底层指标个数为 2、4 时, 同理;

⑨指标相关性判断: 基于多目标决策理论, 若底层指标之间呈强相关关系, 则按“互补准则”, 取其平均数为上层指标的结果; 若底层指标之间呈弱相关关系, 则按“非互补准则”在“大中取小”作为上层指标的结果;

⑩技术突变值计算: 层层往上推导直至顶层指标, 最后得出研究对象的技术突变值。

3.3 颠覆性技术演化模型构建及演化值计算

3.3.1 主题演化分析法及主题挖掘模型

演化是由进化演变而来的, 一般指的是生物代隙间的差异和变化, 随着延伸出诸多解释这些现象的各种理论。主题也称为话题, 指的是由种子事件及与其相关的活动, 共同组成的事件组。现有研究对于主题演化分析法的定义是: 主题演化分析法指的是主题在传播过程中逐渐演变这一现象的解析方法, 分析的内容包括主题随时间/空间演变过程的趋势、新主题的出现态势、旧主题的消亡过程、某些待研主题的扩散或收敛规律等^[76]。

一般而言主题演化的输入数据是具有时域区分指标的文本信息流, 主题演化分析的本质即是对文本信息的语义层次在时序下进行统计计算与归类梳理, 以寻找潜藏在大量文本信息中的关键主题变化趋势, 主题演化分析的结果一般以文本关键词聚类图与演化路线呈现, 因此主题演化分析法也被称为“知识图谱法”。主题演化分析法主要有三种模式, 分别为侧重于主题内容趋势变化和关联程度的内容演化模式; 侧重于主题自身热度、强度、关注度等抽象属性变化的强度演化模式; 侧重于主题文本结构信息、社会网络属性的结构演化模式。

主题挖掘模型一般与主题演化分析同义, 指的是利用文本集合中属性特征项及各项之间的关联关系, 来从海量文本语料中挖掘出带有时序标签关键词用以主题演化分析, 常见的主题挖掘模型有词频分析模型、共词分析模型、引文分析模型等, 包括 LDA 算法、Louvain 社区探测算法、词向量模型算法、聚类算法、TF-IDF 算法、C-Value 算法和 K-means 算法等。目前主题演化分析法结合人工智能、深度学习及各种软件得以快速发展, 成为情报学、管理学等学科研究中的有力工具。本研究将结合 C-Value

算法、TF-IDF 算法、K-means 算法等构建颠覆性技术演进特征下的演化模型，来识别技术领域中演化热度、强度变化明显，呈现颠覆性技术演进特征的技术主题。

3.3.2 颠覆性技术演进特征下的演化模型

现有主题演化分析模型需要大量的计算机编程基础和算法功底，本研究从操作可行性及研究兼容性的角度出发，选用专利数据作为文本数据信息来源，主要提取核心专利信息的标题、摘要、引用信息、被引用信息等特征项，按照主题演化分析的既定格式归一化处理专利数据，构建待分析数据集，以进行主题演化分析。颠覆性技术演化模型如图 3.2 所示，具体步骤如下：

①构建关键词库：采用 C-Value 算法处理突变模型处理后技术信息组成的数据集，从文本中提取出关键词的潜在术语及其对应的频率，随后运用 TF-IDF 算法来确定这些筛选出的术语在整个关键词库中的重要性权重，进而挑选出那些权重较高的术语作为技术主题的关键高频关键词，最后结合技术领域的权威文献筛选能代表对应技术主题的关键词，组成主题关键词表；

②分析主题热度：采用 K-Means 算法对关键词表中高频关键词进行聚类分析，以更直观分析融合聚类信息，主要分析项包括关键词数量、关键词频次以及这些特征项所映射到平面坐标系中的布局坐标，从而建立平面像素点密度函数，来表征各个主题关键词的热度，最后用可以明显区分密度值的高亮色彩渲染密度函数，得出主题关键词的热力图；

③主题演化分析：根据先前步骤所得出的高频关键词，保留时序特征和频次，将词表中所有关键词按时序映射到平面坐标系中，用圆圈大小表征关键词频次的多少，用圆圈所处位置的高低来表征关键词热度的大小，最终得出可以反映技术关键词随时间变化情况的技术演化路线图；

④计算技术演化值：根据技术演化路线图中各关键词的演化情况赋值，再综合技术热力图情况，最终得出技术演化值，详细赋值和计算过程见 3.3.3 小节。

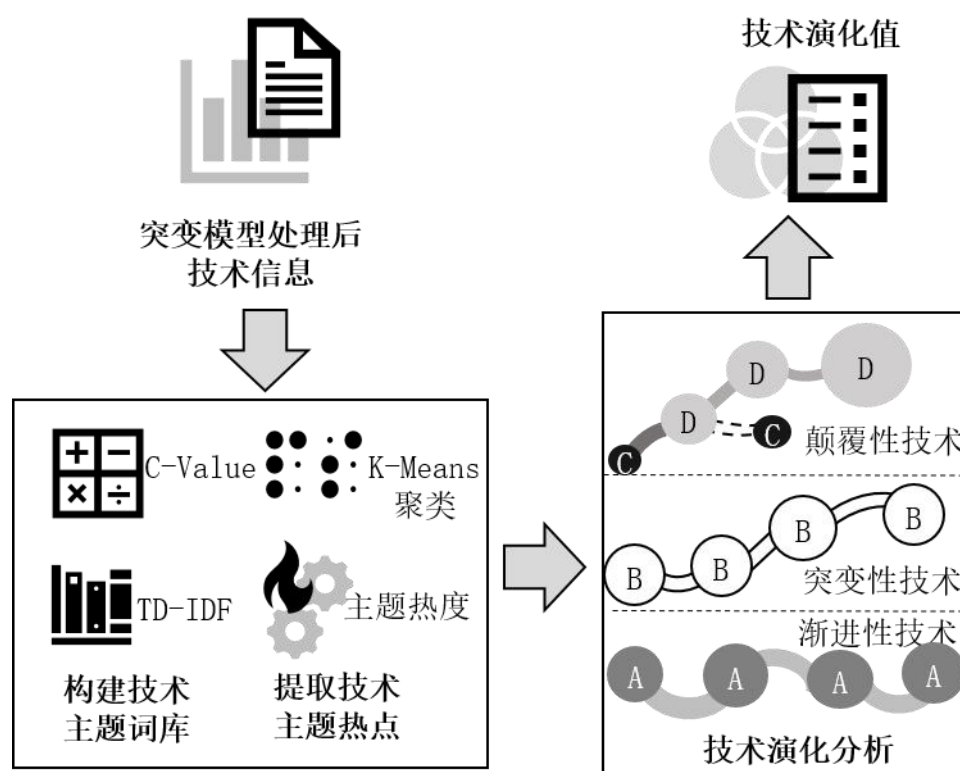


图 3.2 颠覆性技术演化模型

Fig. 3.2 Disruptive Technology Evolution Model

3.3.3 颠覆性技术演化值计算

考虑到颠覆性技术演进特征指标体系，在使用专利数据特征项时大多要从各项特征项的数量变化情况中挖掘可计算信息，因此每项特征项计数工作需要置于专利信息数据预处理的步骤中。在 2.2.1 小节中已经从范围、过程、技术等不同角度详细阐述了颠覆性技术、突破性技术、渐进性技术等不同类别技术概念上的差别。图 3.3 展示了不同类别技术的发展轨迹，其中，圆圈的大小代表了技术的热度增加或减少，而圆圈的位置波动则指示了热度的排名变化，同时也反映了数量的多少。在演化路径的形态上，不同类型的技术表现如下：渐进性技术的演化表现为数量的增减；突变性技术的演化则通过圆圈位置的上升或下降来体现；而颠覆性技术则在突变性技术的基础上，更加注重取代现有的主流技术。

在技术演化分析中，若某技术主题突然出现，或是有显著的连续增长趋势，抑或是由不同的技术主题演化出，且保持热度不变，据此，我们可以推断该技术主题可能属于颠覆性技术。通过分析演化路径的形态来确定技术类别，并识别出符合特定技术类别特征的技术节点。参考李乾瑞等^[54]人的方法，我们可以对演化路径进行如下赋值：热度连续增加赋值为 1，热度减少赋值为-1，技术突现赋值为 3，技术后无重复出现赋值为-3，技术扩散赋值为 3，位次连续上升赋值为 2，位次下降赋值为-2。在演化路径

中选择表现突出的技术点，计算这些技术点的赋值结果，并进行标准化处理。随后，将每个技术点的赋值按照所属技术主题进行累加，以得出每个技术主题的技术演化值。

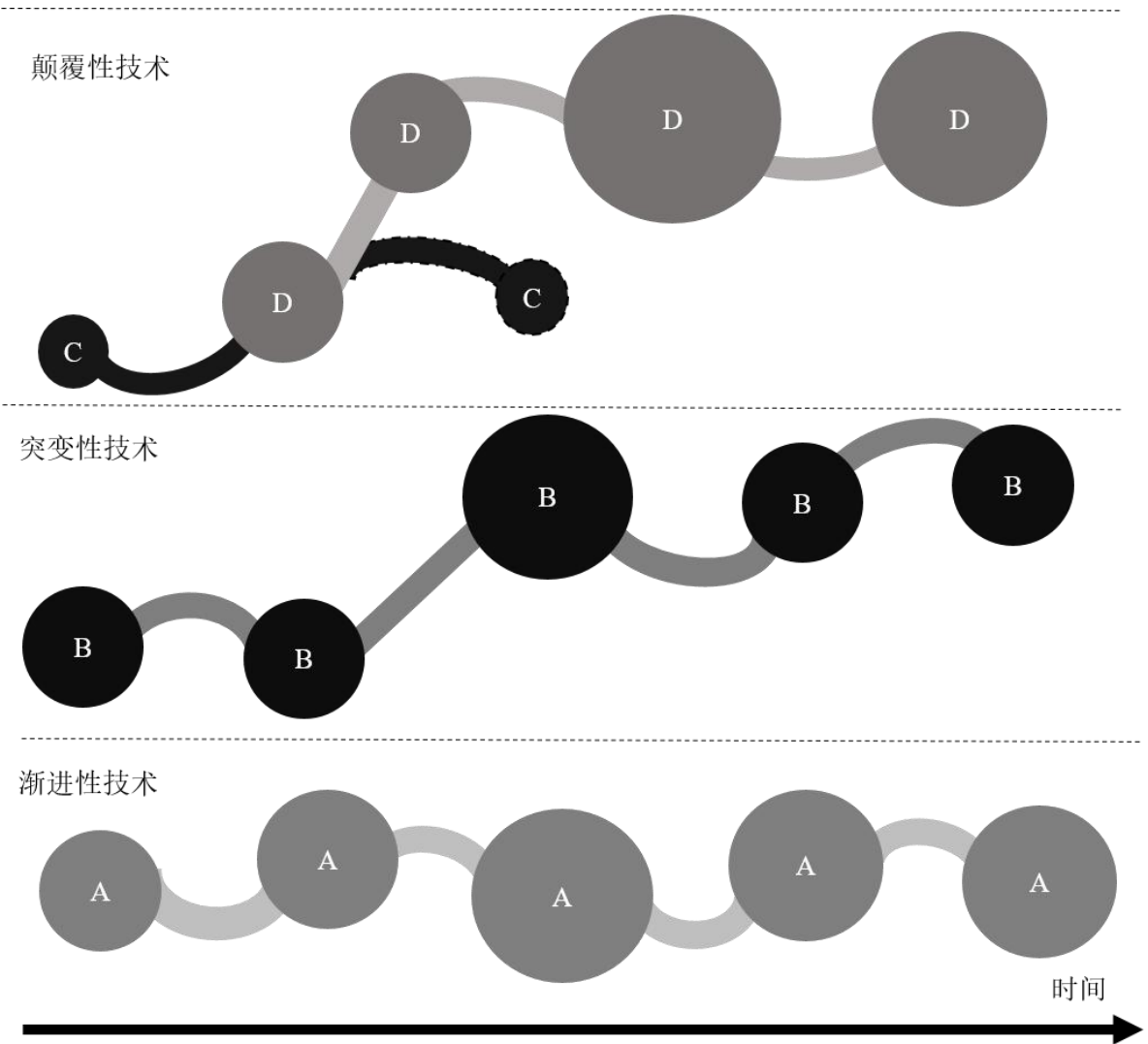


图 3.3 不同类别技术演化路径示例图

Fig. 3.3 Technological Evolution Paths for Different Categories

3.4 “突变-演化”模型下的颠覆性技术识别方法

根据上文对颠覆性技术概念和演进特征的界定，现有的颠覆性技术识别方法无法在以下方面满足技术识别的需求：首先，从技术特征的角度来识别颠覆性技术时，往往简单地将技术的突破或趋热视为颠覆性，而没有充分考虑对颠覆性技术影响的评估。其次，从市场产品的角度出发，由于受到技术评估清单来源的限制，可能会忽略那些初期信号较弱的技术主题。再次，从专家分析的角度来看，由于评价指标和量化标准的不一致，导致评估结果的主观性较强。为了改善现有研究中对颠覆性技术演进特征

理解的不足,本研究结合了颠覆性突变模型和颠覆性演化模型,提出了一种基于“突变-演化”模型的颠覆性技术识别方法(见图 3.4)。

“突变-演化”模型的核心思想在于从技术横向发展过程中去把握技术演化阶段,从技术纵向跃迁过程中去把握技术突变进程,以此全方位多维度的测度技术演进过程中各项特征,为技术识别和培育工作的开展提供依据。

首先,在“指标体系构建”模块中,要先基于“颠覆性创新”、“颠覆性技术”等相关主题论文及技术案例,归纳界定“颠覆性技术”的概念及演进特征,并根据特征构建“颠覆性技术”识别指标体系,本模块在 3.1 小节中已经完成。接下来,针对特定研究领域,我们首先制定了一系列针对技术主题的专利数据检索式,并在专利数据库中检索并下载相应的专利数据。随后,我们利用预先设定的指标体系来计算每个技术主题的相关指标值。通过熵权法确定这些指标的权重,并且根据底层指标的数量来匹配相应的突变级数模型。在完成归一化处理后,我们从底层指标开始,逐步推导出每个技术主题的顶层指标值。最终,运用多目标决策理论对各技术主题的突变值进行分析。然后,下载核心专利的数据信息,经处理后抽取关键词组成词库,聚类并进行主题演化分析,为比对演化分析与突变模型的结果提供支持。最终,将技术突变值与技术演化值相结合,列出潜在的颠覆性技术候选项,通过与行业专家、政策报告等权威资料进行对比验证,以确认真正的颠覆性技术。这一过程为后续对颠覆性技术的培育和发展提供了有力的支持。

其中需要补充说明的是,在“颠覆技术识别”模块中,为了更好地分析和识别不同类型的技术主题,将突变级数模型的技术突变值和技术演化值映射到平面坐标系中。根据技术类别的特征,将各个技术主题进行分类。颠覆性技术在演化过程中通常表现出“快速演化”和“突变显著”的特点,这体现在其技术演化值和技术突变值都相对较高。突变性技术则具有明显的突变特征,但演化过程较慢,表现为技术突变值较大而技术演化值较小。渐进性技术则在这两项指标上都表现出较小的数值。在行业技术专家的咨询和建议下,可以设定颠覆性技术的判定阈值:技术突变值在 0.655 至 0.955 之间,技术演化值在 0.155 至 0.355 之间。突变性技术的判定阈值为:技术突变值在 0.655 至 0.955 之间,技术演化值在 0.025 至 0.355 之间。渐进性技术的判定阈值为:技术突变值在 0.405 至 0.605 之间,技术演化值在 0.025 至 0.355 之间。通过在平面坐标系中观察技术主题的分布情况,可以筛选出潜在的颠覆性技术主题。

3.5 本章小结

本章节内容明确了颠覆性技术的演变特点，并构建了用于分析技术突变的模型以及技术演化的模型。在此基础上，我们融合这两个模型，提出了一个基于“突变-演化”理念的颠覆性技术甄别研究框架。

首先，颠覆性技术概念自提出至今一直广受关注，但技术演进过程中所呈现的特征却少有系统性的研究，本研究从技术案例和理论文献中提炼颠覆性技术演进特征。颠覆性技术在演进初期影响力小，信号较弱，外界容易忽视其存在；在技术中期，颠覆性技术能不断融合其他学科和技术，提升自身性能，提高市场接受度；发展到技术后期，颠覆性技术可以带动新兴学科和产业的发展，具有极广的影响覆盖面。颠覆性技术因演进特征的复杂和丰富而明显区别于其他技术类型，充分把握颠覆性技术演进特征是识别和培育工作的前提。

其次，本研究基于颠覆性技术演进特征构建了表征技术突变性的测度指标体系，下设 9 项子指标，每项子指标的都能用专利特征项来计算。

再次，考虑到颠覆性技术演进特征的特征指标计算过程，本研究引入突变理论中的突变级数法构建颠覆性技术突变模型，以计算表征技术演进突变幅度的技术突变值。同时，用更为客观的熵权法计算底层子指标的权重，以便确定基本的突变模型类型，层层往上直至顶层，并在多决策理论指导下得出最终技术突变值结果。本研究选用最能直观表征技术演进路线的主题演化分析模型，来计算技术演化值。从构建主题关键词库开始筛选出能代表技术主题的术语，再利用聚类分析法和密度函数绘制主题热力图，紧接着在平面坐标系中按时序分析技术演进路线并赋值，以得出技术演化值的结果。

最后，基于“突变-演化”模型设计颠覆性技术识别方法，该方法充分结合了突变级数模型和主题演化分析模型的优点，并用熵权法弥补突变级数法客观性不足的问题，用时序下技术演进路线图直观呈现技术演进趋势，总流程简单易行。本研究将在下一章结合集成电路材料领域的重要技术主题，验证“突变-演化”模型下颠覆性技术识别方法的科学性和有效性。

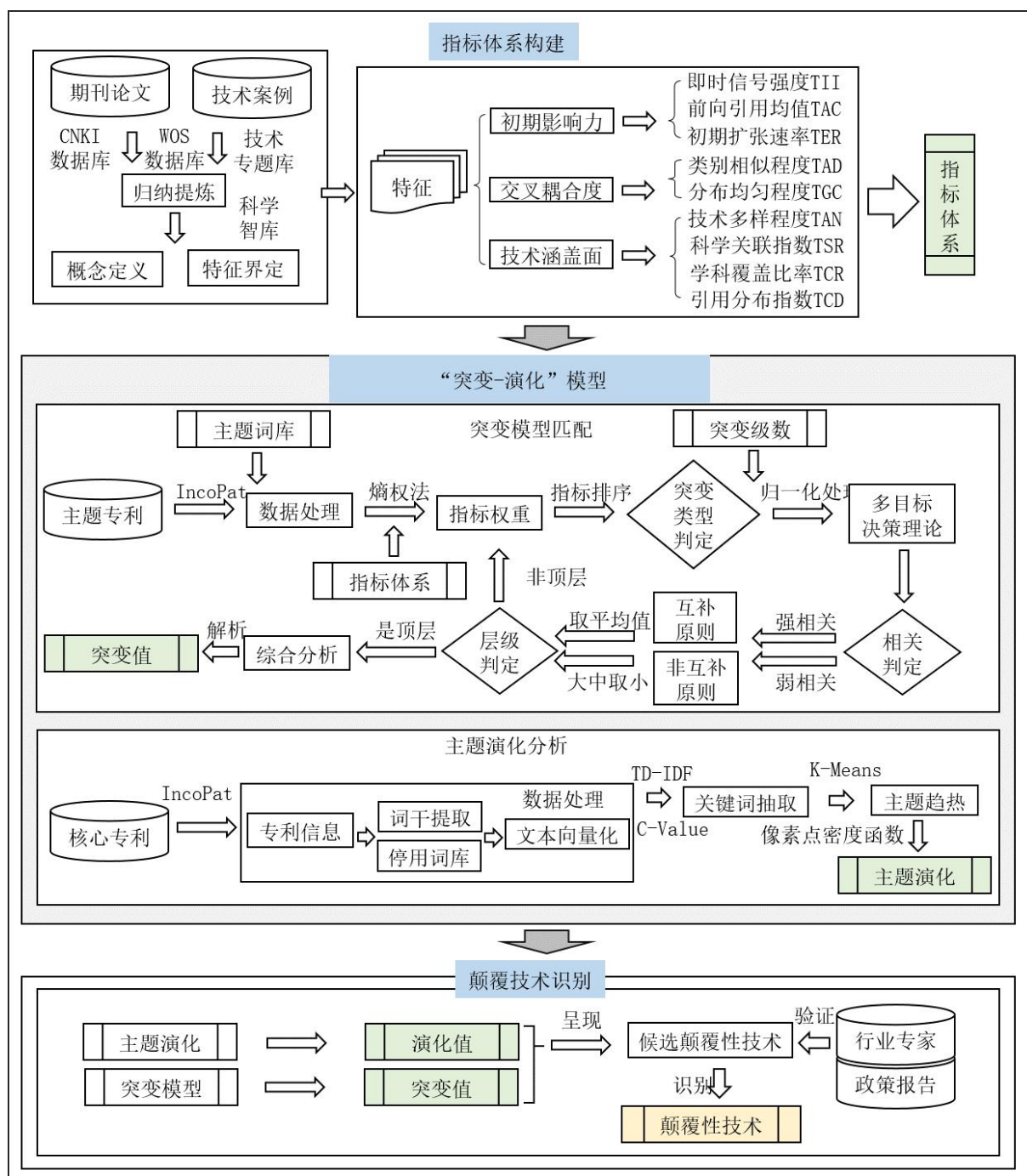


图 3.4 基于“突变-演化”模型的颠覆性技术识别方法

Fig. 3.4 A Disruptive Technology Identification Method Based on the "Mutation Evolution" Model

第 4 章 基于“突变-演化”模型的 IC 产业颠覆性技术识别方法验证

4.1 集成电路材料发展现状

集成电路材料的发展历程主要是以衬底材料为里程碑。

锗和硅构成了第一代集成电路的关键材料。作为最早的集成电路材料，锗见证了历史上首个晶体管和第一块集成电路的诞生。锗自身性能并不出色，热导率较低，温度高时泄露电流明显增大；熔点也不能支撑掺杂、退火等高温工艺过程；锗器件的结构稳定性不好，机械性能也较差，加工运输过程存在安全问题。硅，自 1952 年比勒（Buehler）用直拉法制出后，一直广受关注。硅具备热导率高、禁带宽度大、氧化物性能稳定、储量丰富（约占地壳质量的 26%）等诸多优点，迅速替代锗成为集成电路的主要功能材料。

第二代集成电路材料主要采用了元素周期表中 III—V 族的化合物，如硫化镉（CdS）、锑化铟（InSb）、磷化铟（InP）和砷化镓（GaAs）等。这些化合物材料凭借其优良的化学性质，应用用在发光电子器件和大功率器件领域，同时也能满足高频高速器件的需求，目前卫星通信、光通信、移动通信和全球定位系统中高性能微波、毫米波器件均主要由第二代集成电路材料的制成。

第三代集成电路材料以宽禁带（禁带宽度超过 2.2 电子伏特）的化合物为主，其中包括氧化锌（ZnO）、氮化镓（GaN）、氮化铝（AlN）和碳化硅（SiC）等。这些材料具备高功率密度、优良的热导率、高的击穿电场、强大的抗辐射性能以及高的电子饱和速率，使其在需要高压、高频、高温和大功率的场合中表现出卓越的性能。然而大多第三代集成电路材料的发展并不成熟，只有碳化硅和氮化镓的市场占有率较高。

以上仅是衬底材料的发展里程碑，而集成电路材料还可以根据制备工艺的作用和实现功能的差异分为微细加工材料、工艺辅助材料和封装材料等。集成电路材料的发展是集成电路元件制备的前提和技术迭代的保证，随着集成电路元件特征线宽不断冲击着摩尔定律^[78]，元件对材料的性能要求变得更加严格，因此集成电路材料领域颠覆性技术识别和培育的需求呼声越来越高。目前，已有企业、科研院所积极开展高 k 介质材料（Sr、Hf、Mg、La 等）、存储器材料（BaTiO₃、TiO₂、ZnO、V₂O₅、MoO₃ 等过渡金属氧化物）、外延衬底材料（FD-SOI 等）、金属栅材料（Ni、镧系金属、稀土金属等）、互连材料（Ta、W 等）等前沿集成电路材料的研究^[77]。然而，集成电路产业全流程细分材料的颠覆性技术研究尚有空白，也欠缺按照技术主题对集成电路材料的明晰分类和具体清单。基于此，本章将集成电路全产业链各环节所用材料按照不同技术主题归类，通过搜集在技术主题领域内详细且便于量化分析的专利数据，并将

这些数据输入到“突变—演化”颠覆性技术辨识模型中，可以有效识别出集成电路材料领域的潜在颠覆性技术。

4.2 实证数据采集

4.2.1 技术主题分类

本研究借鉴刘云等^[6]的研究方法，先从期刊论文、技术案例、主题报告等文献中提取集成电路全产业链各个流程所需的材料，并按不同技术主题整理归类，初步建立技术分类体系；之后制定基于关键词及所属技术主题结合的专利检索策略，以保证检索数据的准确性。在制定过程中主要参考了《集成电路产业全书》《“十四五”原材料工业发展规划》等专业权威文献资料，同时也进行了 2 轮专家访谈，最后建立了一个三级技术分类体系，进一步划分为九个主要技术主题，涵盖了接近一百个关键的技术要点。这些技术主题包括硅片及硅基衬底材料(A1)、非硅基衬底材料(A2)、光刻胶(A3)、掩模版(A4)、抛光材料(A5)、靶材(A6)、电子特种气体(A7)、工艺化学品(A8)以及封装材料(A9)，见表 4.1。

硅片及硅基衬底材料指的是用于制造集成电路的基础材料。硅片是指一种具有高纯度的沟槽较少的硅晶体材料，常用于制造芯片，对集成电路成品的良品率有着重要影响。

非硅基衬底材料指除了硅以外的其他基底材料，如砷化镓（GaAs）、镓砷化铟（InGaAs）、氮化镓（GaN）等，在某些特定的应用中具有更好的特性和性能，如高频电子、光电子和功率电子等领域。

光刻胶是一种用于光刻工艺流程中的感光材料，这种材料在光照作用下会改变其溶解速度，主要涂布在硅片或其他衬底表面。通过曝光、烘焙和显影等一系列工艺步骤，它能够将图案转移到衬底上，并在后续的制造过程中保护并传递光刻图案，是制作集成电路和其他微米级结构的关键工艺之一。

掩模版，亦称为光罩或掩模板，是集成电路晶圆制造过程中光刻技术的模板。这些模板通常由玻璃或石英材料制成，并印刷有必要的图案。掩模版的制作流程包括将集成电路设计的原始版图数据转换成曝光设备能够识别的格式，以便设备能够将这些图案曝光到涂有感光材料的掩模基板上。随后，经过显影和刻蚀等工艺步骤，图案被转移到基板上。最终，经过清洗和贴膜等后续处理，制作出完整的掩模版，用于在集成电路晶圆制造过程中转移图案。

抛光材料是用于平整和精磨硅片或其他材料表面的物质，它主要由磨料和化学溶液构成。这些材料通过物理运动和化学反应的方式去除表面粗糙度和杂质，确保晶圆表面平整、均匀，为后续工艺步骤做好准备。

靶材, 如铜靶和贵金属靶, 主要应用于硅基体与金属之间的互连以及硅基体背面的镀膜。此外, 它们还少量用于物理气相沉积 (PVD) 等工艺, 作为薄膜沉积的源材料。在这一过程中, 高能粒子 (如电子或离子) 轰击靶材, 使其表面原子或分子脱离并沉积到衬底上, 形成薄膜。

电子特种气体, 亦称为高纯电子级气体或高纯特种气体, 是集成电路制造中不可或缺的特殊气体, 直接参与到多种生产工艺中。这些气体的化学性质特定, 且要求极高的纯度 (通常需达到 99.99% 以上), 广泛应用于化学气相沉积、刻蚀、离子注入和外延等前端制造工艺, 占了集成电路材料总量的约三分之一。

工艺化学品是半导体制造过程中使用的化学品, 包括清洗剂、湿化学腐蚀剂、化学气相沉积 (CVD) 前体材料等。它们在制造过程中扮演着清洁、改变材料表面化学性质或添加新材料层的关键角色, 用于清洗、腐蚀、沉积等步骤。

表 4.1 集成电路材料领域技术主题分类

Table 4.1 Classification of IC Material Technology Themes

序号	技术主题	主题编号	技术关键词
1	硅片及硅基衬底材料	A1	硅片、单晶硅、多晶硅、硅晶棒、硅晶圆、绝缘体上硅片(SOI)、外延片等
2	非硅基衬底材料	A2	载流子掺杂材料、化合物半导体、宽禁带半导体材料、金刚石、蓝宝石、碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、石英材料、磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)、铝氮化镓、氮化铝、石墨烯、碳纳米管、二维材料、氧化锌(ZnO)、低温聚合物材料、锗、氧化镓(GaO)等
3	光刻胶	A3	G 线光刻胶、I 线光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 光刻胶、紫外宽谱光刻胶、正性光刻胶、负性光刻胶、EUV 光刻胶、电子束光刻胶、纳米压印光刻胶、大分子自组光刻胶、厚膜胶、光致聚合物、光敏聚合物、感光树脂等
4	掩模版	A4	掩模基板、增感剂、等离子增强化学气相沉积(PECVD)、控制异质结、掩模掩模、不透光钼掩模(OMOG)、移相掩模、匀胶铬版、二元光掩模、EUV 掩模、掩模保护膜等
5	抛光材料	A5	研磨液、化学机械抛光(CMP)、抛光垫、抛光机、抛光液、电子束蒸发(EBE)等
6	靶材	A6	IOP 靶、AZO 靶、氧化镁靶、铝靶、铜靶、钛靶、钼靶、铁钴靶、铝硅靶、钨钛靶等
7	电子特种气体	A7	刻蚀气体(四氟化碳、八氟环丁烷、六氟化硫等)、CVD 气体(氧化亚氮、六氟化钨、二氯硅烷等)、掺杂气体、扩散气体(氢气、三氯氧磷等)、离子注入气体(氟化砷、三氟化磷等)等
8	工艺化学品	A8	光刻胶稀释液、光刻胶剥离液、刻蚀液、乳酸乙酯、前驱体化合物、氢氟酸(HF)、掺杂试剂、二甲基镓(DMG)、二甲基甲酰胺(DMF)、旋涂绝缘介质(SOD)等
9	封装材料	A9	封装基板、键合丝、引线框架、热导板、芯片粘结材料、硅树脂陶瓷基板、介质材料、球栅阵列封装材料(BGA)、裸芯片封装材料(CSP)、线缆键合材料等

封装材料是用于封装芯片并实现电气连接及提供机械保护的材料,种类包括塑料、金属、陶瓷等。这些材料不仅作为芯片与外部环境之间的缓冲层,还提供电气隔离、防潮、防尘和抗机械应力的功能。

4.2.2 专利数据检索

本项研究采用 IncoPat 专利数据库中收录的公开专利信息作为数据基础。鉴于 2023 年的专利数据尚不完整,且不同技术领域的成熟度各异,本研究将时间范围设定为 2014 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,检索日期定于 2023 年 4 月 1 日。在这一时间框架内,根据之前确定的技术主题分类进行专利搜索。经过人工噪声消除处理,初步搜索共识别出九大技术主题的专利,总数为 85,358 项。经过进一步的数据清洗和处理,共获得 52,676 项专利。在这些专利中,涉及硅片及硅基衬底材料的专利有 9,907 项,非硅基衬底材料专利有 12,110 项,光刻胶专利 3,214 项,掩模版专利 1,345 项,抛光材料专利 3,057 项,靶材专利 8,403 项,电子特种气体专利 4,849 项,工艺化学品专利 1,911 项,以及封装材料专利 7,880 项。

通过提取专利数据中的公开日、IPC 主分类、引用参考文献信息-专利、引用参考文献信息-非专利、施引专利信息、标题、摘要等共七个数据项进行分析。其中,公开日为公开版本文献的公开日、授权公告版本文献的公告日。国际专利分类号(IPC)是根据《国际专利分类斯特拉斯堡协定》制定的,它能够揭示专利所属的技术领域。一个完整的 IPC 分类体系包括部、大类、小类、大组和小组等多个层次结构。本研究主要通过分析 IPC 主分类小类来确定技术类别、技术方向,如“H01L”代表“半导体器件与装置”。

4.3 技术突变值计算

根据 3.1.2 小节中颠覆性技术演进特征的指标体系,利用公式(3-1)~(3-10),分别计算集成电路材料 9 大技术主题的各项指标值。标准化处理后结果如表 4.2 所示。

其中,在计算 TAD 时,专利数据中的 IPC 小类可以精准定位技术类别,如“硅片及硅基衬底材料”技术构成中专利数量排名靠前的 IPC 小类分别是“H01L”共 7897 项、“C30B”共 320 项、“G02B”共 225 项、“H01S”共 182 项、“G02F”共 98 项等,其中“H01L”表示“半导体器件的制造和应用”,“G02B”表示“光学元件、系统的创新与应用”,显然两者技术类别存在较大差异;而“H01S”与“G02F”都可以表示“光控制的设备或技术”,由于不同技术主题包含的 IPC 主分类号小类数量不同,我们需要在每个技术主题中选择 IPC 小类专利数量排名前 10 的小类来进行类别相似度分析。

在计算技术相似度度量（TCD）时，我们选取每个技术主题中被引用次数从多到少排列的前 500 项专利作为参考。然后，我们检索这些专利的引用专利，并计算这些前向引用专利覆盖的 IPC 小类总数。如“非硅基衬底材料”中的专利“通过与有机金属共反应物的交叉复分解反应沉积 SiC/SiCN 膜的设备和方法”（US20140193983A1），被引证次数高达 343 次，前向引用专利所含的技术类别有 14 种。

依据突变模型匹配流程，先用熵权法计算三级指标权重，按照指标数量匹配二级指标模型；再按照权重大小依次对三级指标进行排序，根据归一化方程以及多目标决策理论求取上层指标值。集成电路材料颠覆性技术突变模型及指标权重如表 4.3 所示。

以“非硅基衬底材料”技术主题为例，我们将介绍突变级数模型是如何进行匹配以及如何计算技术突变值的。在这个技术主题中，二级指标 T1 包括三个三级指标，它们分别与燕尾突变模型相对应。这些三级指标的排序是 TER（初期扩张速率）> TAC（前向引用均值）> TII（即使信号强度），而且这些指标之间存在显著的相关性，因此可以应用“互补原则”来进行分析：

$$T1 = \frac{\sqrt{TER} + \sqrt[3]{TAC} + \sqrt[4]{TII}}{3} = \frac{\sqrt{0.9175} + \sqrt[3]{0.8691} + \sqrt[4]{0.3221}}{3} = 0.834$$

对于二级指标 T2，它由两个三级指标组成，并且这些指标与尖点突变模型相匹配。这些三级指标的排序是 TAD（类别相似程度）> TGC（分布均匀程度），并且它们之间存在一定的相关性：

$$T2 = \frac{\sqrt{TAD} + \sqrt[3]{TGC}}{2} = \frac{\sqrt{0.0943} + \sqrt[3]{0.8168}}{2} = 0.621$$

表 4.2 标准化处理后各技术主题指标数据

Table 4.2 Standardized Data on Various Technical Theme Indicators

主题 编号	T1			T2			T3		
	TII	TAC	TER	TAD	TGC	TAN	TSR	TCR	TCD
A1	0.561	0.779	1.000	0.177	1.000	0.000	0.031	0.000	0.000
A2	0.918	0.869	0.322	0.094	0.817	0.005	0.404	0.072	0.040
A3	1.000	1.000	0.000	0.576	0.566	0.257	0.066	0.317	0.652
A4	0.623	0.323	0.461	1.000	0.414	0.611	0.584	0.521	1.000
A5	0.863	0.977	0.348	0.480	0.672	0.347	0.000	0.277	0.333
A6	0.686	0.647	0.378	0.000	0.383	0.231	0.328	0.318	0.459
A7	0.961	0.872	0.266	0.313	0.372	0.209	1.000	0.319	0.453
A8	0.848	0.965	0.539	0.293	0.000	1.000	0.516	1.000	0.990
A9	0.000	0.000	0.350	0.335	0.942	0.012	0.257	0.053	0.077

注：（1）计算结果保留小数点后 3 位；（2）突变级数法控制变量取值需要在 0~1 之间，要先对负向指标进行正向化处理。

表 4.3 集成电路材料颠覆性技术突变模型及指标权重

Table 4.3 Model and Index Weights of Disruptive Technology Mutations in IC Materials

一级指标	突变模型	二级指标	突变模型	三级指标
技术 突变值 T	非互补燕尾 突变模型	当期影响力 T1 (0.262)	互补燕尾 突变模型	即时信号强度 TII (0.050)
				前向引用均值 TAC (0.058)
				初期扩张速率 TER (0.078)
		交叉耦合度 T2 (0.405)	互补尖点 突变模型	类别相似程度 TAD (0.114)
				分布均匀程度 TGC (0.067)
				技术多样程度 TAN (0.202)
		技术涵盖面 T3 (0.333)	互补蝴蝶 突变模型	科学关联指数 TSR (0.147)
				学科覆盖比率 TCR (0.145)
				引用分布指数 TCD (0.140)

注：括号内的数字代表各指标的权重，保留小数点后三位。

二级指标 T3 包含 4 个三级指标，匹配蝴蝶突变模型，指标排序为 TAN>TSR>TCR>TCD，指标间存在相关性，故：

$$T3=\frac{\sqrt{TAN}+\sqrt[3]{TSR}+\sqrt[4]{TCR}+\sqrt[5]{TCD}}{4}=\frac{\sqrt{0.0047}+\sqrt[3]{0.4039}+\sqrt[4]{0.0715}+\sqrt[5]{0.0402}}{4}=0.463$$

以一级指标 T 为例，它由三个二级指标构成，并且这些指标与燕尾突变模型相匹配，指标排序为 T2>T3>T1。由于颠覆性技术在其技术生命周期的不同阶段展现出的特征各不相同，因此用于表征这些技术阶段性特征的二级指标之间不存在显著的相关性。在这种情况下，可用“大中取小”的原则来进行分析：

$$T(\text{非硅基衬底材料})=\min\{\sqrt{T2},\sqrt[3]{T3},\sqrt[4]{T1}\}=\min\{\sqrt{0.621},\sqrt[3]{0.463},\sqrt[4]{0.834}\}=0.773$$

遵循上述步骤，我们计算得出“非硅基衬底材料”主题的技术突变值为 0.773。基于此，我们可以对技术领域内其他主题的技术突变值进行类似计算。计算结果如图 4.1 所示，其中突变值较大的主题在图中表现为更完整的圆弧。从图中可以明显观察到几个技术突变值较高的主题，包括 A4（掩模版）、A3（光刻胶）、A5（抛光材料）、A7（电子特种气体）和 A2（非硅基衬底材料）。

4.4 技术演化值计算

在本部分中，依照 3.3 小节所述步骤，运用科技文本挖掘与分析工具 ITGInsight 对 2014 至 2022 年间集成电路材料领域的九大技术主题进行了可视化分析。收集了专利的标题、摘要、引用信息以及施引专利信息等数据项，并设置了过滤器、停用词表和字典以清洗数据，生成了数据分析文件(".dataset")，随后将其转换为可视化文件（“.itgn”）。

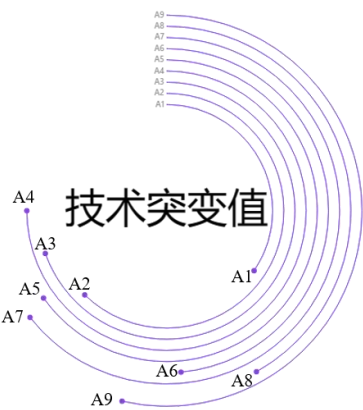


图 4.1 集成电路材料领域各技术主题的突变值

Fig. 4.1 Mutation Values of Various Technical Topics in the Field of IC Materials

表 4.4 集成电路材料技术关键词

Table 4.4 Technical Keywords of IC Materials

序号	关键词	词频	TFIDF	C-Value	所属主题
1	复合材料	772	1.000	1544.0	A9
2	光刻胶	523	0.771	826.8	A3
3	等离子体	474	0.632	948.0	A4\A8
4	氮化物	270	0.457	426.4	A2\A4\A7\A9
5	纳米材料	248	0.382	496.0	A2\A3\A9
4	粘合剂	201	0.297	312.2	A9
5	催化剂	172	0.267	270.1	A4\A7
6	钙钛矿	149	0.261	234.6	A2\A8
7	碳化硅	133	0.238	209.2	A2\A4\A9
8	碳纳米管	125	0.234	250.0	A2
9	纳米线	128	0.222	201.3	A2\A4\A9
10	二氧化钛	128	0.219	256.0	A2\A7
11	陶瓷材料	115	0.203	230.0	A2\A6\A9
...	...	...	...	...	...
222	铝合金	20	0.003	31.7	A9
223	双金属	19	0.002	30.1	A9

在分析技术主题词时，我们筛选出了 TF-IDF 相对值大于 0.002 的关键词作为技术关键词，并按照重要性从高到低进行了排序，具体结果见表 4.4。接下来，我们使用 K-Means 算法对这些技术关键词进行了主题聚类，将它们映射到二维平面上。通过综合考虑关键词的数量和平面映射坐标，我们构建了像素点类密度函数，并引入色彩强度函数来区分不同的主题类别和标识主题的重要性。最后，我们利用 ITGInsight 软件生成图像，以直观展示各个主题的热度分布，形成的技术热力图如图 4.2 所示。椭圆的不同颜色表示不同的技术主题归属，关键词显示得越大代表主题热度越高，需要注

意的是，“复合材料”这一主题在数据中占据了较大的比例，这影响了其他主题标识的大小比较，因此在热力图中未对其进行绘制。从图中可以明显看出，过去 10 年间，集成电路材料领域的技术热点主要聚焦在“光刻胶”、“氮化物”、“单晶硅”、“催化剂”以及“粘合剂”等主题上。



图 4.2 集成电路材料技术热力图

Fig.4.2 Technical Heatmap of IC Materials

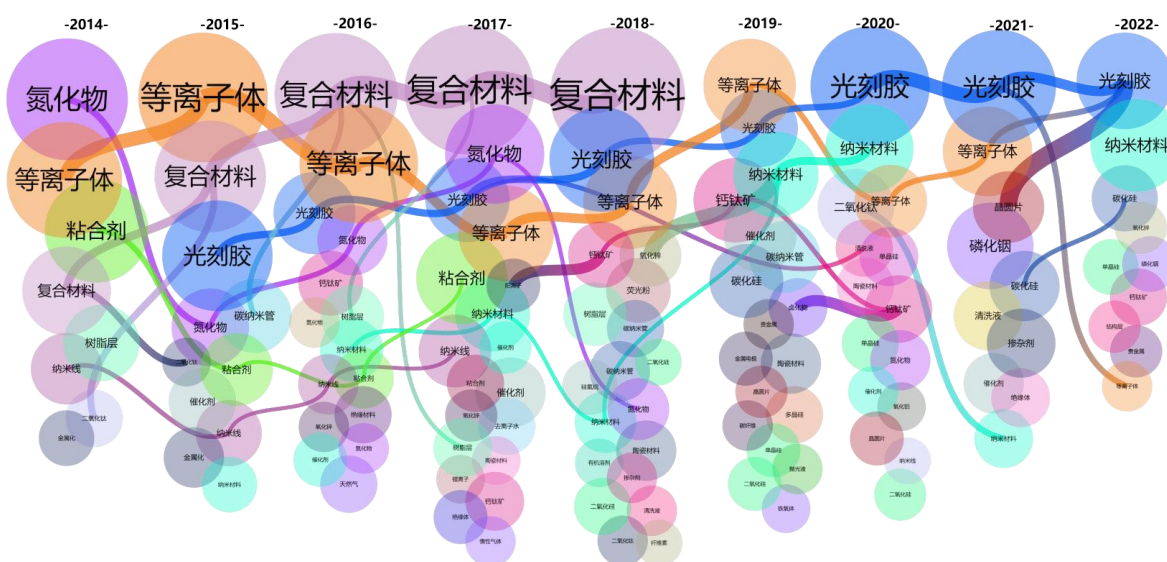


图 4.3 集成电路材料技术演化路径图

Fig. 4.3 Technology Evolution Path of IC Materials

在此基础上,结合主题聚类 and 主题趋热的分析,引入时间维度,绘制了集成电路材料领域的技术演化路径图,具体展示如图 4.3。图中连线的粗细程度代表了不同技术点之间的关联强度,而技术点的标识和圆圈大小则与其热度成正比。依据 3.3.3 小节中提出的颠覆性技术演化值计算方法,我们发现近 10 年来,“光刻胶”、“等离子体”、“纳米材料”、“钙钛矿”等技术点持续保持较高热度,因此可以将它们视为潜在的颠覆性技术候选。与此同时,“复合材料”、“粘合剂”等技术点的热度呈现下降趋势,表明这些领域可能面临创新动力不足的问题。此外,“碳化硅”、“氧化锌”、“磷化铟”等技术点在演化路径上展现出技术突变和扩散的特征,这些特点预示着它们可能是未来的潜在颠覆性技术。

以“等离子体”技术为例,它广泛应用于半导体表面的原子或分子刻蚀、改质,以及硅晶圆表面高精度微纳结构加工,同时也是薄膜沉积的关键材料。在“等离子体”技术的演化过程中,我们可以观察到 2014-2015 年热度位次显著上升,赋予值 3;2015-2016 年位次下降,赋予值-2;2016-2017 年热度和位次均大幅下降,赋予值-3。这样的演化分析一直持续到 2022 年。通过逐年累积各年度的赋值,并除以总的时间跨度,我们得到了“等离子体”技术的演化累积值,如表 4.5 所示。根据演化路径赋值规则,我们逐年判断演化显著的技术点形态,并按所属技术主题进行归类累积,最后进行归一化处理,以得到各主题的技术演化值,具体见表 4.6。

4.5 识别结果及验证

基于上述分析成果,我们将“突变-演化”模型用于识别颠覆性技术的成果映射到平面坐标系中,横轴代表技术突变值,纵轴代表技术演化值。通过映射关系,我们绘制了“突变-演化”技术主题坐标图,并结合技术类别的特征,将不同的技术主题分为三类:颠覆性技术、突变性技术和渐进性技术。颠覆性技术表现出快速演化和显著突变的特征,即在演化值和突变值上都相对较高。突变性技术则突变的特征较为明显,但演化速度较慢,表现为突变值较大而演化值较小。渐进性技术则在这两方面都表现出较小的指标。

为了进一步确认这些技术类别的判定阈值,我们咨询了行业技术专家,并最终确定了以下阈值:颠覆性技术的判定阈值为技术突变值在 0.655 到 0.955 之间,技术演化值在 0.155 到 0.355 之间;突变性技术的判定阈值为技术突变值在 0.655 到 0.955 之间,技术演化值在 0.025 到 0.355 之间;渐进性技术的判定阈值为技术突变值在 0.405 到 0.605 之间,技术演化值在 0.025 到 0.355 之间。根据这些阈值,我们可以将“非硅基衬底材料”、“封装材料”和“光刻胶”等技术归类为颠覆性技术,“电子特种气体”、“抛光材料”和“掩模版”等技术归类为突变性技术,而其余技术则归类为渐进性技术,具体分布如图 4.4 所示。

以上结果充分验证了“突变-演化”模型在颠覆性技术识别上的可行性，为了进一步验证模型的有效性，本文将潜在颠覆性技术与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 版）》《通过创新引领美国半导体研发》《美国创新、美国增长：国家半导体技术中心愿景》《新材料产业发展指南》等政策报告进行对比分析。可以得知，近年来，西方国家在“3D 堆叠器件”、“异构集成”、“二维材料”、“先进射频材料”等技术领域的投资加剧，着重保障“先进光刻工艺”、“先进光源”等材料供应链的安全和自主性。我国在 2021 年的重点新材料目录中，将“氮化镓单晶衬底”、“电子封装用热沉复合材料”等列为关键战略材料；在“十四五”规划中，将“宽禁带半导体”的发展定位为科技前沿领域的攻关任务，并要求加快“光刻胶”等高纯材料的关键技术突破。这些政策表明，各国政府都已经认识到“光刻胶”、“封装材料”、“非硅基衬底材料”等技术主题的颠覆性潜力，并正在积极地进行战略部署。这一点也证实了本文所提出的“突变-演化”模型在识别潜在颠覆性技术方面的有效性。

表 4.5 集成电路材料领域技术演化分析值

Table 4.5 Analysis of Technological Evolution in the Field of IC Materials

技术点关键词	演化均值	标准化	所属主题
氮化物	0.444	0.320	A2\A4\A7\A9
等离子体	0.111	0.200	A4\A8
复合材料	0.222	0.240	A9
光刻胶	2.333	1.000	A3
碳纳米管	0.778	0.440	A2
氧化锌	0.889	0.480	A2
陶瓷材料	0.778	0.440	A2\A6\A9
...	...	...	...
碳化硅	0.556	0.360	A2
单/多晶硅	0.444	0.320	A1

表 4.6 集成电路材料领域各技术主题“突变-演化”值

Table 4.6 "Mutation Evolution" Values of Various Technical Themes in the Field of IC Materials

技术主题	技术突变值	技术演化值	主题编号
硅片及硅基衬底材料	0.429	0.037	A1
非硅基衬底材料	0.773	0.306	A2
光刻胶	0.864	0.159	A3
掩模版	0.931	0.094	A4
抛光材料	0.809	0.034	A5
靶材	0.603	0.037	A6
电子特种气体	0.800	0.091	A7
工艺化学品	0.520	0.053	A8
封装材料	0.666	0.188	A9

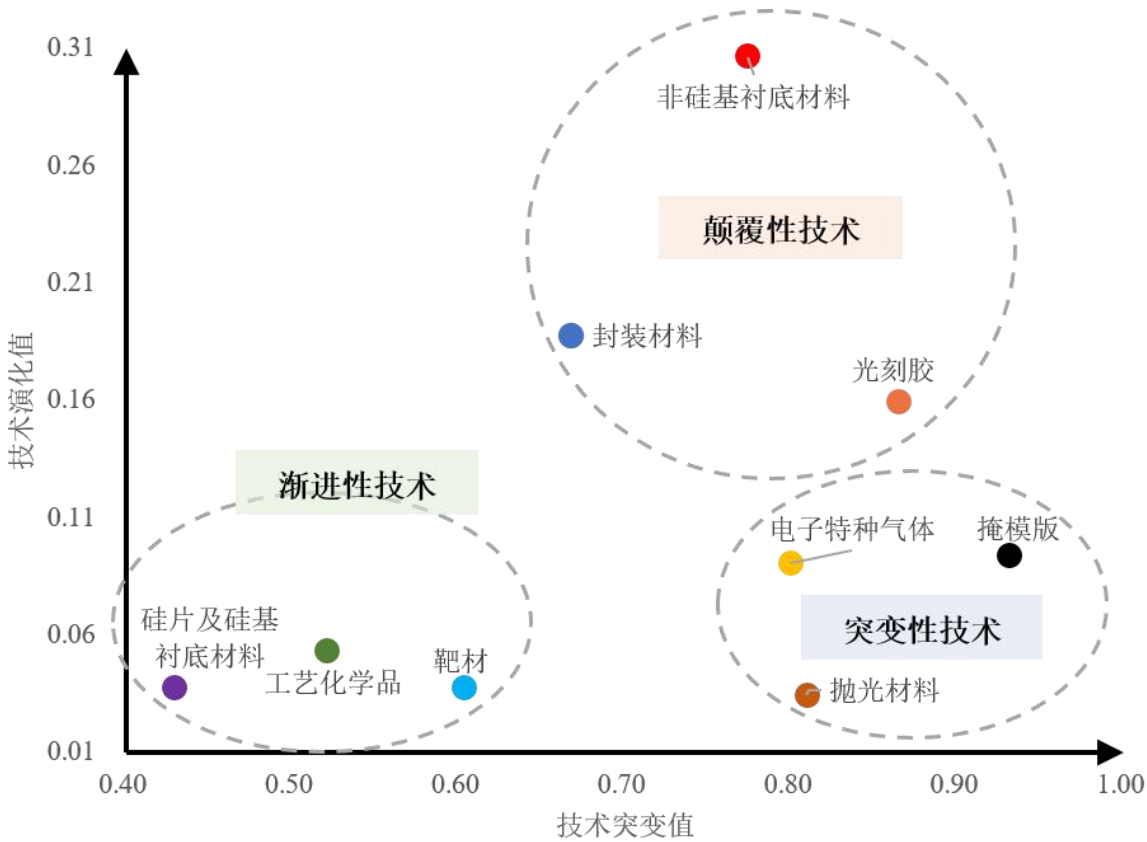


图 4.4 “突变-演化”技术坐标图

Fig. 4.4 "Mutation Evolution" Technical Coordinate Diagram

通过以上分析可知，集成电路材料领域具有潜在颠覆性技术的技术主题有“光刻胶”、“封装材料”以及“非硅基衬底材料”。进一步地，本文结合技术搜集过程中所阅读的专业资料以及行业领域的专家解读，输出了这三项集成电路材料颠覆性技术主题的部分颠覆性技术清单，以及相应的颠覆性“表现”，见表 4.7。

表 4.7 集成电路材料领域颠覆性技术清单

Table 4.7 List of Disruptive Technologies in the Field of IC materials

技术主题	技术点	颠覆性表现
光刻胶	极紫外（EUV）光刻胶	推动了集成电路工艺向 5nm 及以下发展，大幅提升了芯片集成度
	化学放大（CAR）光刻胶	在较低的光照强度转移高分辨率图案，让芯片图案更加均匀。
	金属氧化物光刻胶	采用液态式或干式的光刻胶技术，提高分辨率和降低使用量，显著节约了成本。
	高密度光刻胶	在极小尺度的芯片上绘制图案，推动了存储技术和计算能力的发展。
非硅基衬底材料	碳化硅（SiC）衬底材料	有着如高饱和电子漂移速率等优越物理特性，拓展了集成电路器件在高压、高频等环境下的应用。
	氮化镓（GaN）衬底材料	应用于高频和高功率场景中，为 5G 通信等设备实现小型化、高效能提供了可能。
	二维材料	具备独特的电光学性质，并具备一定的柔性和透明性，促进了新型柔性电子的开发。
	磷化铟（InP）衬底材料	应用在光电子和高速电子器件中，尤其是在光通信领域，大大提高了数据传输速率。
封装材料	Chiplet 封装技术	提高了集成电路产品的良率、降低了芯片流片成本，能实现性能的最大化。
	硅通孔（TSV）技术	TSV 技术是未来先进封装工艺的关键，显著降低了寄生电容和电感，让封装小型化成为可能。
	扇出型封装（FOWLP）	突破了 I/O 引出端数目的限制，在封装体积、成本和效率方面具有明显的优势。
	混合键合技术	提供了更高的 I/O 数量、节省了填充成本，并大幅减少了芯片厚度。

4.6 本章小结

在本章节中，首先将集成电路材料领域的专利数据纳入“突变-演化”模型，以此进行颠覆性技术识别方法中两项相关值的计算。通过该方法，分别计算出各项技术主题的技术突变值和技术演化值，从而遴选出集成电路材料领域中具有潜在颠覆性的技术主题。

首先，本章对集成电路全产业链中涉及的各种材料进行了梳理和分类，共归纳为九大技术主题，以便于后续的数据分析和工作模型的计算。

其次，本章采用了颠覆性技术突变模型的计算流程，将九大技术主题的专利数据特征项导入模型中，计算出各技术主题的指标和权重，并应用对应的突变模型进行计算。层层向上，计算出了每个技术主题的技术突变值。在此模型下，突变值较高的技术主题包括“光刻胶”、“掩模版”和“抛光材料”。

再次，按照颠覆性技术演化模型的运算步骤，输入集成电路材料技术主题的数据，分别绘制技术主题热力图和技术主题演化路径图，并根据演化赋值方法，解析出各大技术主题的技术演化值。在颠覆性技术演化模型下，演化值明显的技术主题有“光刻胶”、“非硅基衬底材料”及“封装材料”。

最后，将技术演化值和技术突变值映射到平面坐标系中，参照已有研究的技术类别划定方法，筛选出集成电路材料领域具有颠覆性技术潜力的技术主题为“光刻胶”、“非硅基衬底材料”和“封装材料”。进而，再将识别结果与权威资料进行对比，验证了颠覆性技术识别方法的科学性和有效性，为进一步探索颠覆性技术的培育对策铺垫好前置基础。

第 5 章 基于“突变-演化”模型的 IC 产业颠覆性技术培育对策

5.1 颠覆性技术演化的瓶颈及跃迁路径

《2023 年上海集成电路产业发展研究报告》指出,目前我国集成电路产业材料领域新品导入节奏加快,低、中端材料布局较全。如“光刻胶”方面,上海新阳的 I 线和 KrF 光刻胶已经在超过 10 家客户端完成了验证并获得了订单,其 ArF 浸没式光刻胶的研发工作也正按计划顺利进行。彤程新材料集团在集成电路光刻胶的研发方面共启动了 67 个项目,其中涵盖了 18 个 KrF 项目、41 个 I-line 项目以及 8 个新材料项目;然而发达国家的光刻胶技术工艺,已经和我国拉开了“代际”差距,全球对于 EUV 光刻胶的需求将超过 2 亿美元,但我国尚未在 EUV 光刻胶工艺上取得突破。“非硅基衬底材料”和“封装材料”方面也是相似的局面,国外的安森美与科锐早早就 SiC 衬底材料签署了长期供应协议,意法半导体也于 2022 年新建了一座 SiC 衬底工厂来扩大产能。国内的积塔半导体、三安集成等企业虽然加大了非硅基衬底材料的研发投资力度,但我国在“碳纳米线”、“片上光互连”等具有颠覆性潜力技术的产业化能力不足,对于封装材料和非硅基衬底材料颠覆性技术的培育工作还未能全面展开。

我国集成电路产业的高端材料发展受限,先进工艺技术“卡脖子”窘境突显,要实现全产业链的本土化和自主可控化,突破美国 2022 年的“1007 新规”的限制与封控,还有十分漫长的路要走。颠覆性技术的识别与培育,正是为我国集成电路产业提供了“加速赶超”的机会,但大多数技术在成长过程中会遇到各种瓶颈,无法完成从研发走向市场、从市场走向产业化的过渡。本小节将讨论“颠覆性技术演化过程中存在哪些瓶颈?如何克服这些瓶颈”等问题。

5.1.1 技术演化过程中的“死亡之谷”

在 2.2.3 小节中已经阐述了“技术生命周期理论”,该理论指出技术研发与市场需求之间存在断层现象,也被称为技术演化的“死亡之谷”。这个概念是由美国退休的国会议员 Ehlers 率先提出,他将此描述为“一系列潜伏在科研发明转向市场应用过程中的挑战”;Moore 发现技术生命周期模型的各个阶段均存在明显的裂隙^[78]。发明创新到市场应用的过程复杂又漫长,无论是研究人员还是企业家,都难以在这个过程中取得均衡,因为市场需求和用户反馈也会给新技术、新产品“致命一击”。此外,已有的物质资源、知识技能以及社会网络关系等,也会成为技术演化过程中能否走出“死亡之谷”的关键因素^[79]。

上述说法均表明科技成果转化有较大的难度和较高的风险,根据世界银行的数据显示,我国的科技转化率大约为 15%,专利转化率约为 25%,专利推广率则大约

在 12%左右。在“突变-演化”理论框架下，颠覆性技术的演化过程中，从概念形成到技术成长阶段会遭遇“死亡之谷”技术瓶颈（如图 5.1 所示），这也对应着 SNM 理论中的技术生态位阶段。

技术生态位是在技术初创期，受到技术创新初始创意、消费者需求和偏好、市场导向行为、政府政策文件等多种不确定因素的共同作用下，由负责颠覆性技术研发的创新机构（例如高等学府、科研院所、行业领先企业等）创建的有利于技术持续创新和成长的平台（如协同创新研究中心、创业孵化器等），这些平台为颠覆性技术的成长提供了一个良好的生态系统^[80]。

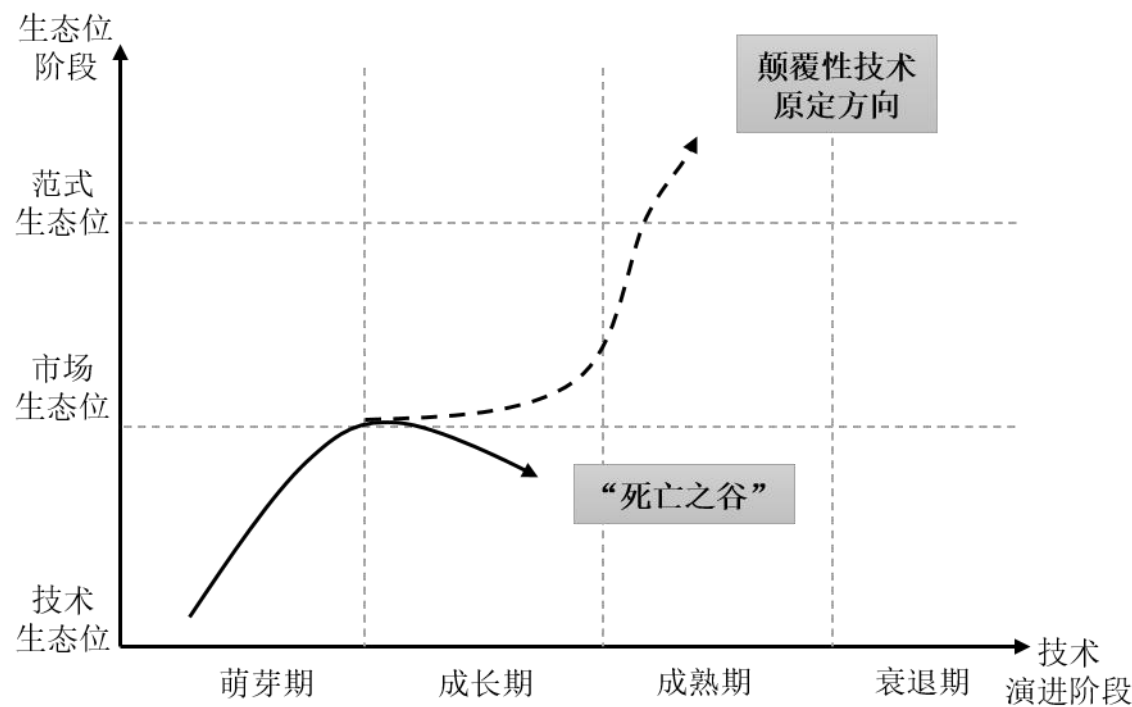


图 5.1 技术演化瓶颈一“死亡之谷”

Fig. 5.1 Technological Development Bottleneck I "Valley of Death"

从技术生态位角度可以简要分析“死亡之谷”出现的原因，在微观层面：技术的配套辅助工艺发展滞缓、研发工程师得不到初期用户的反馈、技术自身较为粗糙、消费者认知惯性难以改变、用户消费偏好不符合等；在中观层面：现有技术体制难以撼动；在宏观层面：企业文化过于保守等。以上多层次因素的叠加，构成了颠覆性技术演化过程中“死亡之谷”出现的原因，同时也突出了实施 SNM 理论建立技术生态位的重要性。

5.1.2 技术演化过程中的“路径依赖”

“路径依赖”最早用于描述组织先前的决策对于当下以及未来所产生的效果，一旦触发“惯性”便会产生“路径依赖”形成的基础条件，组织会受这种效果的影响逐步产生一种类似报酬的自我强化，从而减少组织选择其它决策或者路径的可能性，产

生“组织近视”乃至“认知凝滞”，最终导致整个组织的发展停滞^[81]。David 在研究技术变迁时将“路径依赖”引入到技术创新领域，发展到今天，“路径依赖”可分为三个类型。①状态依存型。一旦某项技术问世，它就会通过不断自我加强，重塑周围环境以更适合自己的发展，从而进入一个良性的增强循环。结果就是，那些晚于这种技术出现的技术可能会遇到发展障碍，甚至可能被“锁定”在某种状态，难以突破。②行为依存型。即使在相同的初始条件下，市场对不同技术的反响和反馈不同。那些获得积极反馈的技术会进一步强化，而那些遭遇负面反馈的技术则可能陷入无效行为的恶性循环中，难以自拔；③过程依存型。企业经过长期的研发积累和资金投入掌握了一项技术，从而形成了技术创造过程中的路径依赖，其它企业无法通过走捷径掌握该技术^[80]。

技术培育过程中的“路径依赖”有三种类型：①先发企业主导主流技术的发展，后发企业长期追随发展形成被动技术路径依赖；②企业因为先进技术占主流而被顺向路径依赖；③企业因为技术竞争关系，不得不将其它技术锁定在外^[82]。从上述类型可以看出“路径依赖”的典型特征，如非确定性（在技术竞争初期无法确定哪种技术会占主流）、锁定性（一旦一项技术成为主流，就会锁定市场，并不断强化自身地位）、非最优性（因为非确定性的存在，最早占主流的技术并不一定是所有技术中的最优选）。

从“突变-演化”视角下可以看出“路径依赖”主要产生在技术的成长期（见图 5.2），即 SNM 理论中的市场生态位阶段。一些社会学家和演化经济学家认为导致“路径依赖”的主要因素包括：用户的行为偏好、市场期望等^[80]。具体来说，技术演化过程中“路径依赖”的形成有以下几点原因：①在技术选择阶段，企业对主流技术的主动追随，或者收到技术竞争关系的影响，先发企业已基于技术锁定策略完成了专利布局，导致后发企业失去了技术选择的空间；②企业遵循产业内的技术惯例，而产生技术和利益关联的协调效应，继而将技术锁定在同一阶段；③企业在扩大技术生产时耗费的精力与成本，由此产生的规模效应和学习效应使得企业长期被锁定在一定的状态中；④企业对技术风险的规避和对收益的不确定性，让企业在技术选择上更加保守；⑤企业的知识基础和创新能力也影响着技术路径的选择，在技术深度和技术宽度上积累不足以及研发投入和人才储备匮乏的企业，更容易陷入“路径依赖”的窘境^[82]。

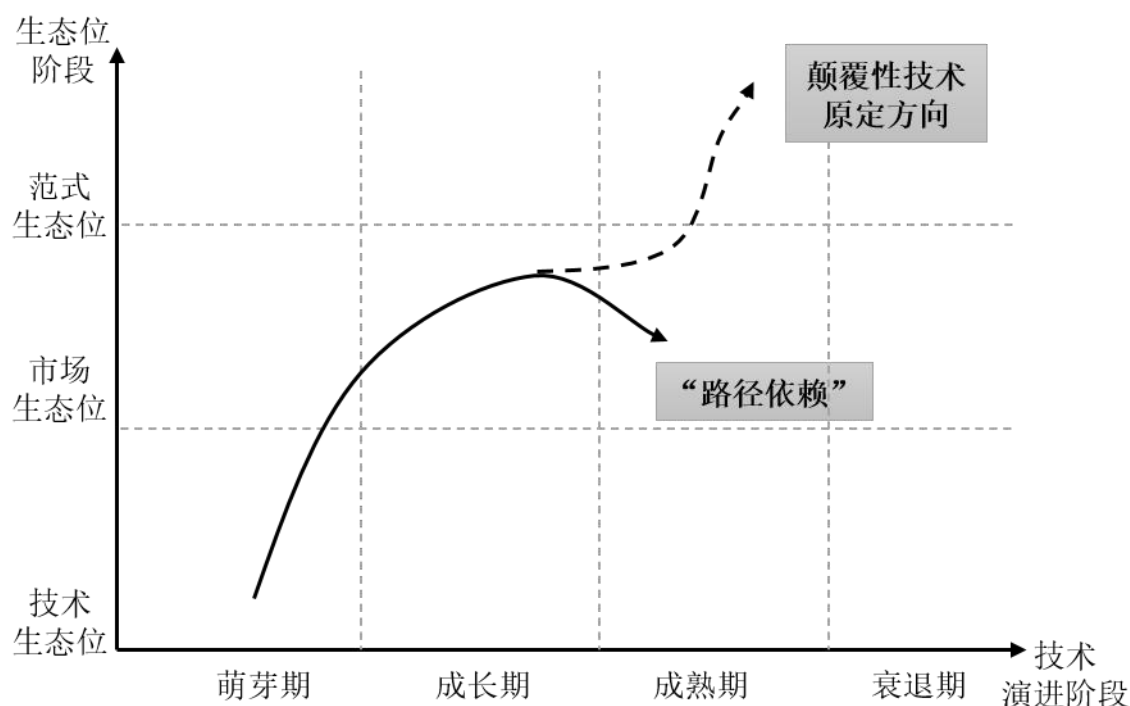


图 5.2 技术演化瓶颈二“路径依赖”

Fig. 5.2 Technological Development Bottleneck II "Technical Lock-in"

5.1.3 集成电路产业颠覆性技术演化瓶颈的跃迁路径

我国集成电路产业产业链关键环节缺失、核心技术和产品严重依赖进口，西方国家建立起“小院高墙”对我国集成电路产业重点企业实行“长臂管辖”、对关键原材料和高端技术工艺实施“技术封锁”。考虑到集成电路产业的特征，在“突变-演化”视角下构建集成电路产业颠覆性技术演化瓶颈的跃迁路径（见图 5.3）。

从技术突变角度（产业流程）而言，集成电路的一项技术，要从设计走向应用，需要历经两次生态位的跃迁；从技术演化角度而言，集成电路技术从萌芽期走向成熟期，要经历两次技术演化瓶颈。具体而言，集成电路技术的投资需求大、风险高、收益不确定性大，在技术演化过程中更容易陷入“死亡之谷”；SNM 理论提出，通过构建技术生态位，可以完成静态和动态的匹配，从而使技术生态位向市场生态位转变，并成功越过“死亡之谷”。在集成电路行业，由于进入门槛较高且产业规模庞大，许多企业容易陷入过程型的“路径依赖”。为了解决这个问题，可以通过建立和维护市场生态位，比如完善技术体系、规划配套产业、引导消费者偏好等，来实现市场生态位向范式生态位的转变，从而摆脱“路径依赖”^[80]。

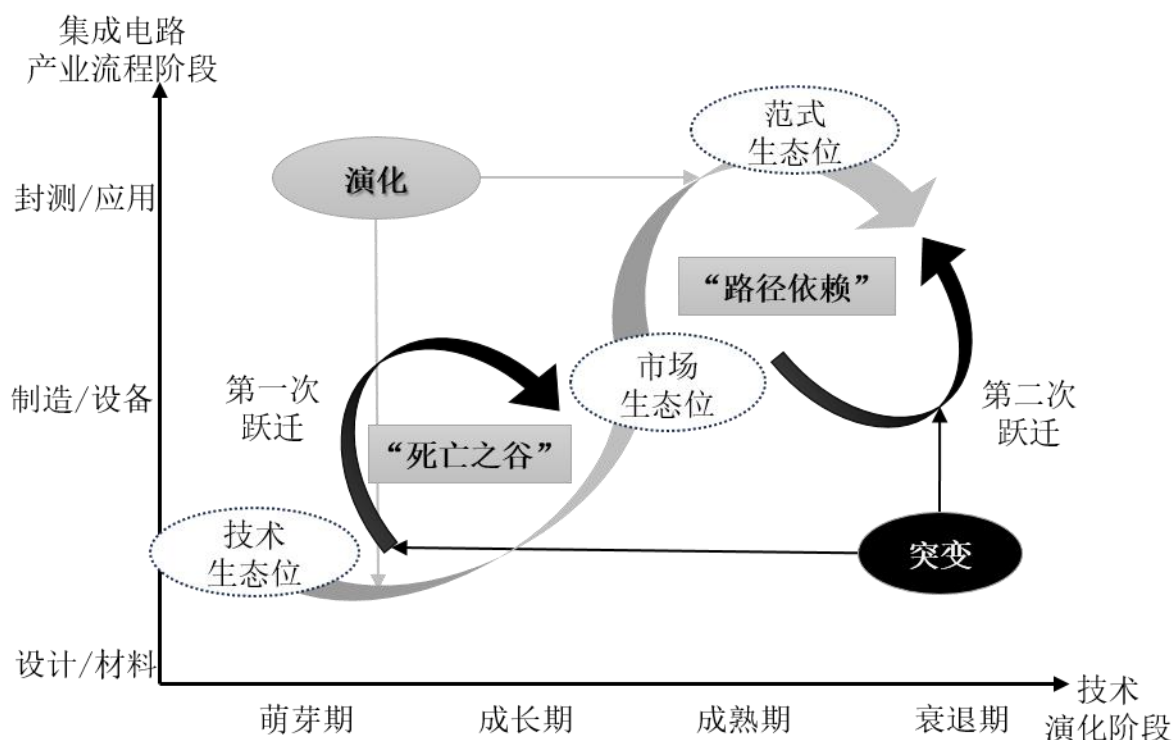


图 5.3 集成电路产业颠覆性技术演化瓶颈的跃迁路径

Fig. 5.3 IC Industry Disruptive Technology Cultivation Difficulties Breakthrough Route

5.2 颠覆性技术成功培育的经验借鉴

颠覆性技术本身的缺陷、政策保护空间的不完善、资源环境的变化等因素也会让生态位跃迁带有反复性，在高度复杂的集成电路产业，这些因素异变更为频繁，因此，需要从更多颠覆性技术成功发展案例中，提炼适合集成电路产业颠覆性技术培育的经验。

5.2.1 国内外颠覆性技术培育的经验

（1）特斯拉：电动汽车技术

特斯拉电动汽车技术颠覆了传统汽车市场，其培育过程可以归纳为“三个阶段”：
①技术生态位阶段，特斯拉致力于开拓新的技术路径，旨在打造高端、性能卓越的运动型电动汽车，并致力于解决相关的技术难题，吸引了一批高收入的环保人士驻足；
②市场生态位阶段，特斯拉将颠覆性技术产品的价格拉高到与知名品牌齐平，吸引了大批“尝鲜”用户，积累了大量的用户数据，此外，特斯拉积极营造创新企业文化、改善企业激励制度、提高企业创新能力，结合美国出台的电动汽车补贴政策，特斯拉顺利扩大产能和拓宽市场；
③范式生态位阶段，目前，特斯拉电动汽车的价格已经能

被普通用户接受,国内外大、中、小城市也渐渐为电动汽车建设充电桩,特斯拉成功由边缘市场渗透至高端市场,直至重新打造新的市场。

特斯拉电动汽车颠覆性技术的成功培育,离不开内外部动力要素的协同驱动、相互配合。因此,科学技术进步、政策制度支持、用户价值认知等构成了外部推动力,同时企业目标设定、创新能力培育、激励机制建设等则构成了内部推动力。这种内外部的持续推动形成了一个闭合的循环,推动了特斯拉电动汽车技术的发展并实现了颠覆性的成功^[80]。

(2) 微信: 免费即时通讯模式

在信息科技时代,微信、WhatsApp 等即时通讯应用软件都炙手可热,这些软件的基础都基于一项基础技术,这项技术发明将通讯录数据合法导入客户端单元中,并建立两者的映射关系。该专利于 2012 年 4 月 4 日转让至腾讯,并通过二次创新,成功研发出现象级应用“微信”。

微信将复杂的市场需求转化为产品研发的基本逻辑,从而激发了用户的自发参与和驱动,在图片发送、语音输入、视频传送等用户联系方式间都采取了免费模式,对我国三大通信厂商(移动、联通、电信)造成了颠覆性的打击。微信成功引领了一个围绕其颠覆性技术的市场价值观念,让人们告别了打电话、发短信付费的商业模式,重塑了人们的联系方式。

微信之所以能在移动通信时代成功打造技术范式、营造市场模,是因为流量。技术期望愿景一致、创新能力、市场需求等内外部动力因素,以及“颠覆性技术+免费”的商业模式是微信颠覆传统通信厂商的关键所在。

(3) 广东省扶持政策下的 LED 产业

LED 是颠覆了传统的照明产业。我国 LED 产业形成于上世纪 80 年代,在国家一系列政策引导下,已经基本形成了完整的产业体系。中国 LED 产业发展的重点战略省份是广东,自 2009 年起,当地政府连续出台了 LED 产业发展的支持文件,见表 5.1。广东省对 LED 产业的政策支持取得了显著成效。根据广东省半导体照明产业联合创新中心提供的数据,自 2014 年开始,广东省的 LED 产业总产值和产业规模已经在全国各省份中位居第一,而在 2008 年之前,广东省并没有 LED 产业的发展布局。

广东省 LED 产业从无到有,再到三年两次“千亿”跨越,其成功的背后是各地政府为 LED 颠覆性技术构建保护空间时,大量出台的金融、税收、财政等扶持政策,政策的支持对于颠覆性技术的培育、产业的发展具有强大的催化作用。

5.2.2 基于“突变-演化”模型的集成电路产业颠覆性技术培育机制

基于颠覆性技术演化瓶颈的跃迁路径、集成电路产业现状以及技术成功发展的经验,总结出“突变-演化”模型下的集成电路产业颠覆性技术培育机制(见图 5.4)。

表 5.1 广东 LED 产业政策文件

Table 5.1 Guangdong LED Industry Policy Documents

城市	政策文件
广州	《广州市半导体照明产业发展规划（2010—2020 年）》
深圳	《深圳市推广高效节能半导体照明（LED）产业示范工程实施方案》
东莞	《东莞市促进 LED 产业发展及应用示范的若干规定》
惠州	《惠州市推广应用 LED 照明产品实施方案》
佛山	《佛山市人民政府办公室印发佛山市推广使用 LED 照明产品实施方案的通知》

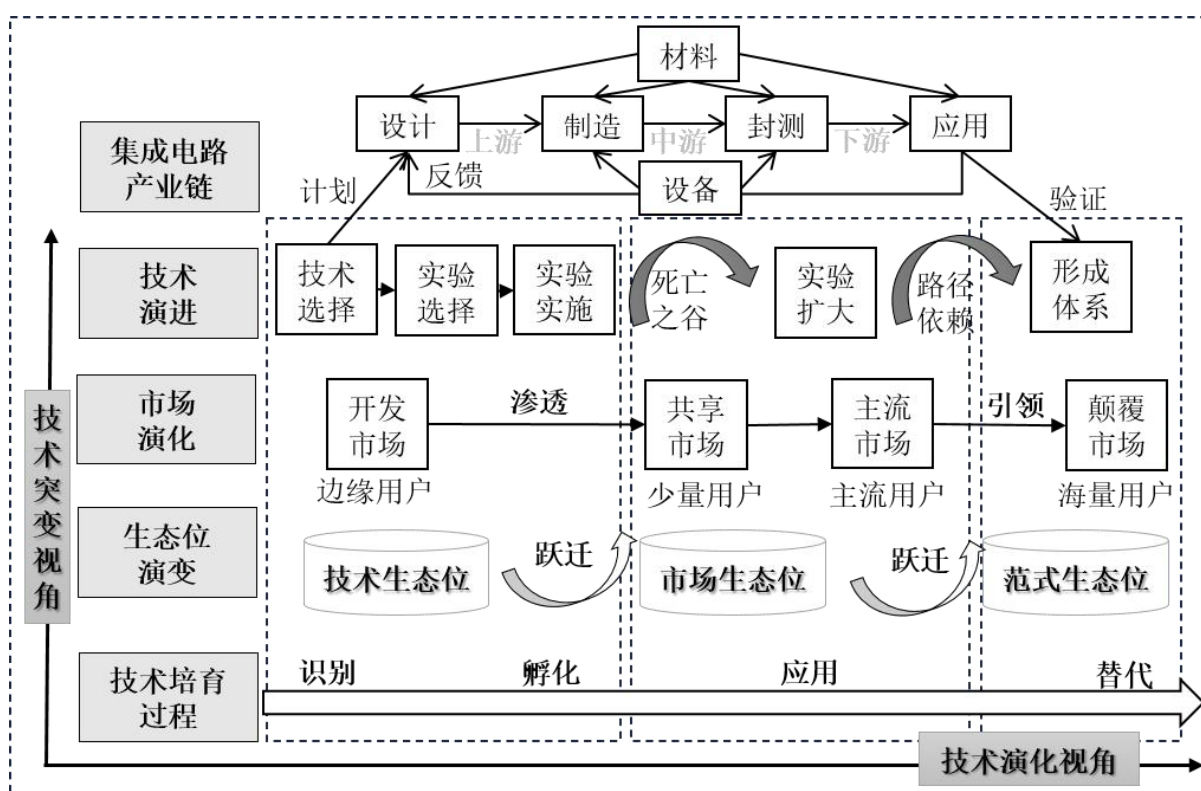


图 5.4 “突变-演化”模型下集成电路产业颠覆性技术培育机制

Fig. 5.4 The Mechanism of Disruptive Technology Cultivation in the IC Industry under the "Mutation Evolution" Model

从培育机制示意图中可以看出，集成电路产业链上游和中游，都为集成电路企业培育颠覆性技术提供社会资源及技术信息，帮助企业制定颠覆性技术培育计划；产业链下游的应用端则验证颠覆性技术在市场的应用情况，及时反馈市场信息。同时，在“突变-演化”模型提供的技术演化和技术突变双重视角下，颠覆性技术培育可以从技术发展过程的“时域”去把握，也可以从技术跃迁过程的“影响范围域”去观察。现有研究大多聚焦于技术演进过程的“时域”变化，本文重点剖析集成电路产业颠覆性

技术培育过程中“影响范围域”的变化特点，主要可以分为“颠覆性技术演进”、“颠覆性技术市场结构演化”及“颠覆性技术生态位演变”等 3 个维度。具体而言：

（1）颠覆性技术演进维度

首先要识别出具有颠覆性潜力的技术，根据产业链中集成电路设计企业的研发能力制定研发计划，并要综合环境需求、技术差异、创新能力等因素把握“技术机会”，技术识别与选择是颠覆性技术培育的前提；其次，企业需要为待培育的颠覆性技术提供良好的实验环境，配备实验人员和设施，并在实验开展过程中，努力让各方期望达成一致，在该过程中一定要注意集成电路材料端、设备端的供应链情况，原材料和设备的供应是完成技术积累的保障；再次，为了防止颠覆性技术陷入“死亡之谷”，各方需要整合社会资源，提供一定的保护空间，扩大实验，扩大实验主要是为了让颠覆性技术拥有更大的测试平台和更为丰富的配套资源；最后，是颠覆性技术对技术体制和体系的革新，实现真正的“颠覆”，成为新的主流技术，紫光展锐的 5G 基带芯片正是沿着这样的技术演进路线实现技术“逆袭”。

（2）颠覆性技术市场结构演化维度

颠覆性技术在技术初期的性能方面不易被用户发掘，难以进入主流市场，缺乏足够的市场容量，需要开发边缘用户市场，完成初始量的积累，图灵量子的光量子计算机在走出实验室的时候，只有少量合作院校的用户参与体验；随后，颠覆性技术在用户的反馈中渐渐提高性能，并逐渐与主流产品共享市场，同时也培育自身非主流技术的非主流市场；随着政策等保护措施的实施，企业在获得更高质量的社会资源和更多研发资金的支持下，颠覆性技术的主流性能和非主流性能都得到了进一步的优化，市场份额进一步增大，打破与现有主流技术共享市场局面，发展以自身技术为主导的市场^[80]；最后，伴随着消费者偏好的改变和全新价值观的形成，颠覆性技术成功完成对原有市场的颠覆，技术“突变”引领着整个市场结构的演化。对于集成电路产业颠覆性技术而言，用户市场至关重要，用户的及时反馈可以大大缩减企业研发成本，降低技术培育风险。

（3）颠覆性技术培育生态位演变维度

颠覆性技术在培育过程中总是会陷入“瓶颈”，比如电动汽车在从技术生态位向市场生态位过渡时困难重重，深陷“死亡之谷”，再从市场生态位迈向技术发展的重点一范式生态位时，也难以摆脱“路径依赖”的束缚^[80]。因为相对于主流技术而言，颠覆性技术在资源获取方面更为劣势和被动，集成电路产业链十分复杂，资源调动更为困难。鉴于此，SNM 理论提出了保护生态位空间的概念，强调政府在其中的引导作用，建议构建一个平台网络，以促进政府、产业、学术界和用户之间的协同创新，推进颠覆性技术在各项性能上的攻关，营造有利于颠覆性技术成长的产业生态。在集成电路产业颠覆性技术培育过程中，需要分别在技术萌芽期到技术成长期之间、技术成

长期到技术成熟期之间构建保护空间,维护技术生态位和市场生态位,并在技术达成“突变”效果后及时撤出,给颠覆性技术留有打造技术范式的空间。

5.3 集成电路产业颠覆性技术识别和培育的对策建议

前文在“突变-演化”视角下以 SNM 理论为基础探究颠覆技术培育瓶颈的跃迁路径,又结合技术发展经验总结出集成电路产业颠覆性技术培育机制。本部分结合以上成果,从企业和政府两个层面,为我国集成电路产业颠覆性技术识别和培育工作的开展提供对策建议。

5.3.1 企业层面

(1) 企业战略与企业文化

企业应在战略层面设立颠覆性技术研发计划,并由企业高层管理者进行集中协调式管理,制定围绕颠覆性技术的重点研发计划。如美国 DARPA 首要工作是确定重点技术领域,甄选领域内具有前瞻性的颠覆潜力的技术创意,并制定严格的技术研发计划。

企业应注重围绕核心管理者的价值观,培养富含颠覆性的创新因子。集成电路企业的核心管理者大多具有强大的技术背景,自身具备一定的技术创新能力,其信仰、价值观、设想,可以作为一种范式,用来指导企业绩效评价、激励制度、员工选拔等制度的制定。特别是在技术培育过程中遇到关键事件时,企业管理者能以自身价值观驱使研发团队作出正确反应。

企业应注重企业家精神的全员培育。集成电路产业是知识密集型产业,技术更新迭代日新月异,进入行业的门槛日渐提高。企业家往往是企业中最具“创造性破坏”的角色,在哪里的企业家精神最为活跃,往往也是科技创新和新市场开拓最为频繁的地方。各层级员工可以通过实践企业家精神来提高企业创新绩效。

(2) 资源配置与制度体系

企业应根据颠覆性技术特征进行资源配置创新。集成电路产业链极为复杂,仅制造环节就有上千道工序,一项颠覆性技术的孕育,势必要牵动整条产业链。因此,企业需要根据技术所处的阶段,设立相应的创新孵化器和技術联络部,从而拉动产业链上下游资源联动。比如思科在公司内部成立了 Spin-in 子公司以整合产业资源。

企业应建立健全颠覆性技术培育的激励体系建设。优化现有制度体系的目的是调动参与颠覆性技术培育工作人员的积极性。因为颠覆性技术培育有风险大、不确定性高、周期漫长、反馈慢等特点,在集成电路产业情况则更显著,搭建一条新技术试验线至少要 4 个月以上。为了强化员工创新行为、激发员工创造潜力、强化企业文化认同,完善的创新激励制度是不可或缺的。

(3) 用户把握与市场构建

企业应重视颠覆性技术用户的沟通反馈。颠覆性技术的培育不仅是技术本身，还在于市场的培育，而且颠覆性的体现，就是在于是否掌握了主流市场，是否塑造了用户习惯。因此，颠覆性技术的培育，需要获取用户对技术产品的反馈，从而不断完善技术设计、调整技术方向，以不断快速满足市场需求。前文特斯拉电动汽车颠覆性技术培育的成功，正是快速响应用户需求的实例。

5.3.2 政府层面

（1）竞争环境与科研体系

建立有助于颠覆性技术培育的公平竞争环境，包括健全集成电路产业知识产权保护制度、构建一个公平竞争的市场环境、完善技术市场的管理体制，对于集成电路产业来说，需要一个专业化的知识产权交易市场，以保护原始创新、自主创新和颠覆性创新。

构建一个更高效的颠覆性技术培育体系，这包括优化对基础研究的支持方式、增强对技术创新成效的激励机制、推进科研评价体系的改革以适应技术创新、以及建立新的研发机制等。集成电路是建立在多学科多领域研究基础上的，其每一次技术创新都需要各领域基础研究的协力推进，政府需要引导技术相关机构组件研发实验室，用来整合调动产业资源，为颠覆性技术顺利进入技术生态位阶段提供保障。

（2）市场机制

建立颠覆性技术培育的市场导向机制，包括充分发挥企业和市场主体作用、鼓励政产学研合作、健全保护颠覆性技术培育的财税和采购政策等。集成电路产业的颠覆性技术在进入市场时，实力弱小，生存空间狭窄，政府应当提供必要的扶持和保护措施，助力颠覆性技术首先在低端市场站稳脚跟。

（3）人才保障

强化对颠覆性创新人才的培养和激励，包括营造一个关爱和支持人才的政策环境，以及加强对具有颠覆性技术研发潜力人才的引进。鉴于集成电路产业的全球化特征，培育颠覆性技术需要一支具备国际视野、高素质、高水平的优化结构研究团队。

此外，要推动创新主体和要素之间的深度融合，鼓励合作与流动，优化有利于颠覆性技术培育的开放性运行体系，加强政策间的统筹协调，完善创新驱动的评价体系，以及加强科技管理体制的改革。任何成功培育的颠覆性技术最终会成为主流技术，继续渐进性创新，需要在政府和企业的共同努力下，打造属于颠覆性技术的范式生态位。

5.4 本章小结

在本章中，我们结合“突变-演化”模型和 SNM 理论，提出了解决颠覆性技术演化过程中瓶颈问题的跃迁路径，并借鉴颠覆性技术成功培育的经验，提炼出 IC 产业颠覆性技术培育模型，提出我国 IC 产业颠覆性技术培育的对策建议。

首先，本章通过现有文献识别出颠覆性技术演化过程的两重瓶颈，技术萌芽期到技术发展期的第一重瓶颈——“死亡之谷”，以及技术发展期到技术成熟期的第二重瓶颈——“路径依赖”，并从技术突变和技术演化两个视角下，提出了集成电路产业颠覆性技术跨越发展瓶颈的路径。

其次，本章在成功的颠覆性技术培育案例中挖掘经验，从颠覆性技术演进、颠覆性技术市场结构演化、颠覆性技术培育生态位演变等 3 个维度，详细阐释了 IC 产业颠覆性技术培育机制模型。

最后，从企业和政府两个层面，为我国 IC 产业颠覆性技术培育工作的开展提供对策建议。

第 6 章 研究结论与展望

6.1 研究结论

本文在对颠覆性创新理论、战略生态位管理理论、突变理论等相关文献进行梳理的基础上,深入探究了集成电路产业颠覆性技术识别与培育机制。主要研究成果如下:

(1)凝练出可量化测度的颠覆性技术演进特征指标体系。颠覆性技术在演进过程中的特征可以归纳为初期影响力小、中期交叉耦合度好、后期技术覆盖面广。每个演进特征都有对应的测度指标,如初期影响力的即使信号强度、前向引用均值等。

(2)构建了“突变—演化”视角下颠覆性技术识别方法。本文结合突变级数模型和技术演化模型,构建了从技术演进全过程的特征变化中识别潜在颠覆性技术的方法,再导入集成电路材料领域的专利数据,分别计算技术突变值和技术演化值,识别出具有颠覆性潜力的技术主题为“光刻胶”、“非硅基衬底材料”和“封装材料”。

(3)提供了“突变-演化”模型下集成电路产业颠覆性技术培育对策。基于 SNM 理论找出跨越颠覆性技术培育“死亡之谷”和“路径依赖”的跃迁路径——打造有利于技术生态位和市场生态位发展的保护区域。再通过案例研究揭示颠覆性技术培育模型的驱动因素及其运作机制,即通过统一期望、构建网络、内生学习等方式来激活科学技术、社会资本的动力因素发挥各自的作用。最后,综合以上内容构建了集成电路产业颠覆性技术培育的理论模型,包括“技术演进”、“市场结构改变”、“生态位演变”等三个维度。

6.2 研究启示

本文在探究集成电路产业颠覆性技术识别和培育机制的过程中,带来了有助于企业技术识别、技术培聚焦育、政府政策扶持、国家文件引导等方面的管理启示,具体包括:

(1)集成电路企业在颠覆性技术识别阶段应把握好技术演进特征。颠覆性技术发展初期的特征十分不明显,需要技术专家采取“预判”策略,根据潜在的市场需求,及时捕捉技术技术发展态势;企业在技术发展中后期也要多收集用户反馈,判断是否会陷入“瓶颈”。

(2)政府应加大对集成电路产业颠覆性技术培育工作的扶持力度。集成电路产业颠覆性技术培育总会陷入瓶颈,需要政府为具有颠覆潜力的技术提供相应的政策,鼓励并扶持相关企业构建技术生态位,并引导市场提供生态位保护空间。

(3)国家应鼓励营造有利于促进颠覆性技术培育发展的生态氛围。集成电路产业错综复杂,颠覆性技术不易识别。国家应鼓励地方政府、院校、企业等不同方向跨界

合作,实现资源共享和优势互补,同时要加强具备前瞻性思维、创新能力、跨学科能力的人才培养,并出台扶持政策,推动各阶生态位建设,促进颠覆性技术培育工作的开展。

6.3 研究展望

本文致力于探究集成电路产业颠覆性技术识别方法与培育机制,弥补了颠覆性技术创新研究上的空白,也丰富了相关理论框架,但仍存在不完善之处,未来可从以下几点进一步开展研究工作:

(1) 鉴于集成电路产业链的复杂,本文仅选择技术分类明晰的材料领域进行颠覆性技术识别方法验证,样本具有一定的局限性。未来可以丰富研究样本,如从集成电路产业链上、中、下游分别选择待评估技术,代入至颠覆性技术识别模型中加以验证。

(2) 颠覆性技术具有很强的“交叉耦合性”和“时效性”,且集成电路产业技术日新月异。在开展研究的过程中受限于学科知识和信息数据,无法及时更新产业技术信息,技术识别结果可能存在滞后性。未来可以尝试构建产业数据库,及时提供时效性更强的产业信息,以保证识别结果的有效性。

(3) 集成电路产业颠覆性技术培育模型,需要统筹协调大量的社会资源,本研究囿于篇幅,未能基于颠覆性技术培育框架展开实证研究,培育模型的科学可行性有待进一步验证。未来可以采用多主体复杂系统理论,对颠覆性技术培育模型展开仿真模拟分析,从而为其它战略新兴产业或未来产业提供颠覆性技术培育方案。

参考文献

- [1] DeepTech 深科技.科技之巅峰 全球突破性技术创新与未来趋势 20 周年珍藏版[M].人民邮电出版社,2023.
- [2] 程如烟,孙浩林.主要经济体支持颠覆性技术创新的政策措施研究[J].情报学报,2021,40(12):1263-1270.
- [3] 刘建丽.“凹凸世界”背景下的关键核心技术突破路径选择——基于集成电路产业技术特质的分析[J].求索,2023(03):118-126.
- [4] Damanpour F .Organizational Innovation: A Meta-Analysis Of Effects Of Determinants and Moderators[J].The Academy of Management Journal, 1991, 34(3):555-590.
- [5] Tushman M L , Anderson P .Technological Discontinuities and Organizational Environments[J].Administrative Science Quarterly, 1986, 31(3):439-465.
- [6] Christensen C M , Anthony S D .Seeing What's Next: Using the Theories of Innovation to Predict Industry Change[J].Performance Improvement, 2010, 44(4):50-51.
- [7] Bower J L , Christensen C M .Disruptive Technologies: Catching the Wave[J].Harvard Business Review, 1995, 73.
- [8] Christensen, Clayton M. The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail [M]. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1997.
- [9] 曹晓阳,魏永静,李莉等.DARPA 的颠覆性技术创新及其启示[J].中国工程科学,2018,20(06):122-128.
- [10] 刘海兵,刘洋,黄天蔚.数字技术驱动高端颠覆性创新的过程机理:探索性案例研究[J].管理世界,2023,39(07):63-81+99+82.
- [11] 苏成,赵志耘,赵筱媛等.颠覆性技术新阐释:概念、内涵及特征[J].情报学报,2021,40(12):1253-1262.
- [12] 曲冠楠,陈凯华,陈劲.颠覆性技术创新:理论源起、整合框架与发展前瞻[J].科研管理,2023,44(09):1-9.
- [13] Verhoeven,Dennis,Veugelers,et al. Measuring technological novelty with patent-based indicators[J].Research Policy, 2016.
- [14] Roper S , Vahter P , Love J H .Externalities of openness in innovation[J].Research Policy, 2013(9).
- [15] Jia W , Xie Y , Zhao Y ,et al. Research on Disruptive Technology Recognition of China's Electronic Information and Communication Industry Based on Patent Influence[J].Journal of Global Information Management, 2021, 29(2):148-165.
- [16] 崔靖华,朱学芳.颠覆性技术成长过程的研究现状——基于战略生态位管理视角[J].情报杂志,2022,41(11):41-47.
- [17] Love P E D , Matthews J , Zhou J .Is it just too good to be true? Unearthing the benefits of disruptive technology[J].International Journal of Information Management, 2020, 52:102096.

- [18] 黄鲁成,成雨,吴菲菲等.关于颠覆性技术识别框架的探索[J].科学学研究,2015,33(05):654-664.
- [19] 苏敬勤,刘建华,王智琦等.颠覆性技术的演化轨迹及早期识别——以智能手机等技术为例[J].科研管理,2016,37(03):13-20.
- [20] Sood A , Tellis G J .Demystifying Disruption: A New Model for Understanding and Predicting Disruptive Technologies[J].Marketing Science, 2011, 30(2):339-354.
- [21] 周洋,张庆普.高端颠覆性创新的技术演进轨迹和市场扩散路径[J].研究与发展管理,2017,29(06):99-108.
- [22] Suseno,Yuliani.Disruptive innovation and the creation of social capital in Indonesia's urban communities[J].Asia Pacific Business Review, 2018, 24(2):1-22.
- [23] 王安,孙棕檀,沈艳波等.国外颠覆性技术识别方法浅析[J].中国工程科学,2017,19(05):79-84.
- [24] 孙永福,王礼恒,孙棕檀等.引发产业变革的颠覆性技术内涵与遴选研究[J].中国工程科学,2017,19(05):9-16.
- [25] 王超,马铭,王海燕等.生命周期视角下颠覆性技术的扩散特征研究[J].情报学报,2022,41(08):845-859.
- [26] 周江华,全允桓,李纪珍.基于金字塔底层(BoP)市场的破坏性创新——针对山寨手机行业的案例研究[J].管理世界,2012,(02):112-130.
- [27] 苏怡伟.我国集成电路产业技术突破点识别及创新资源配置研究[D].东南大学,2020.
- [28] 曲永义,李先军.创新链赶超:中国集成电路产业的创新与发展[J].经济管理,2022,44(09):5-26.
- [29] 孙琴,刘戒骄,胡贝贝.中国集成电路产业链与创新链融合发展研究[J].科学学研究,2023,41(07):1223-1233+1281.
- [30] 克莱顿·克里斯坦森著 CLAYTON M. CHRISTENSEN.创新者的窘境:when new technologies cause great firms to fail[M].中信出版社,2014.
- [31] 高芸,赵芝俊.我国农业颠覆性技术创新的可能方向与路径选择[J].改革,2020,(11):98-108.
- [32] Utterback J M .Mastering the Dynamics of Innovation[J].Research-Technology Management, 1994, 37(1):1-16.
- [33] 张璐阳,戚聿东.数字技术背景集成电路产业颠覆创新模式构建[J].科学学研究,2021,39(05):920-929.
- [34] 李东红,陈昱蓉,周平录.破解颠覆性技术创新的跨界网络治理路径——基于百度 Apollo 自动驾驶开放平台的案例研究[J].管理世界,2021,37(04):130-159.
- [35] 王晨筱.利益相关者视角下高新技术企业颠覆性创新机制研究[D].哈尔滨工业大学,2022.

- [36] 苏屹,林周周,欧忠辉.基于突变理论的技术创新形成机理研究[J].科学学研究,2019,37(03):568-574.
- [37] 丁琳.基于突变级数法的中小企业成长性评价研究[D].山东大学,2010.
- [38] 李政,罗晖,李正风等.基于突变理论的科技评价方法初探[J].科研管理,2017,38(S1):193-200.
- [39] 侯广辉,廖桂铭,王刚.基于突变级数的颠覆性技术识别模型构建及实证研究[J].情报杂志,2021,40(10):7-14.
- [40] Zeeman E C .Catastrophe Theory[J].Springer, 1976, 196(4):65-83.
- [41] Kuznets S, Murphy J T. Modern economic growth: Rate, structure, and spread[M]. New Haven: Yale University Press,1966.
- [42] 李林,杨锋林,何建洪.主要工业国家先进制造技术优势动态分布与政策性成因——基于技术生命周期的分析[J].中国软科学,2022,(02):44-55.
- [43] 李贺,袁翠敏,赵蕴华等.美国 NSF 科研项目立项与专利信息关联关系分析的案例研究[J].情报学报,2017,36(01):5-17.
- [44] Dosi G .Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change[J].Research Policy, 1982.
- [45] Richard N, Foster. Working The S-Curve: Assessing Technological Threats[J].Research Management,1986, 29(4), 17-20.
- [46] 王敏,方荣贵,银路.基于产业生命周期的共性技术供给模式比较研究——以半导体产业为例[J].中国软科学,2013,(09):124-132+111.
- [47] 窦超,代涛,李晓轩等.DARPA 颠覆性技术创新机制研究——基于 SNM 理论的视角[J].科学学与科学技术管理,2018,39(06):99-108.
- [48] Hoogma R , Kemp R , Schot J ,et al.Experimenting for Sustainable Transport[M]. 2002.
- [49] Kemp R , Schot J , Hoogma R .Regime Shifts to Sustainability Through Processes of Niche Formation: The Approach of Strategic Niche Management[J].Technology Analysis & Strategic Management, 1998, 10(2):p.175-195.
- [50] Hommels A , Peters P , Bijker W E .Techno therapy or nurtured niches? Technology studies and the evaluation of radical innovations[J].Research Policy, 2007, 36(7):1088-1099.
- [51] 欧春尧.基于 SNM 理论的广东省海洋战略性新兴产业创新系统研究[D].广东海洋大学,2018.
- [52] 黄子洋,尹聪慧,张奔.战略生态位管理视角下颠覆性创新生态系统演进机理研究[J].中国科技论坛,2023,(10):28-40+61.
- [53] 李乾瑞,郭俊芳,黄颖等.基于突变-融合视角的颠覆性技术主题演化研究[J].科学学研究,2021,39(12):2129-2139.
- [54] 李乾瑞,郭俊芳,黄颖等.基于专利计量的颠覆性技术识别方法研究[J].科学学研

- 究,2021,39(07):1166-1175.
- [55] 周波,冷伏海.演绎逻辑与归纳逻辑视角下的颠覆性技术识别方法研究述评[J].情报学报,2022,41(09):980-990.
- [56] Vojak B A , Chambers F A .Roadmapping disruptive technical threats and opportunities in complex, technology-based subsystems: The SAILS methodology[J].Technological Forecasting & Social Change, 2004, 71(1/2):121-139.
- [57] Guo J F, Pan J F, Guo J X, et al. Measurement framework for assessing disruptive innovations [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 139: 250-265.
- [58] Jieun, Kim, Yongtae, et al. A visual scanning of potential disruptive signals for technology roadmapping: investigating keyword cluster, intensity, and relationship in futuristic data[J].Technology Analysis & Strategic Management, 2016, 28(10):1225-1246.
- [59] Momeni A , Phillips F .Identification and monitoring of possible disruptive technologies by patent-development paths and topic modeling[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2016, 104: 16-29.
- [60] 张光宇,黄家慧.关系学习与颠覆性创新路径研究——基于中国芯片企业的比较分析[J].科技管理研究,2023,43(07):1-9.
- [61] 刘云,桂秉修,王小黎.基于引文网络的颠覆性技术发展路径研究[J].科研管理,2022,43(11):32-44.
- [62] Fleming L .Recombinant Uncertainty in Technological Search[J].Management Science, 2001, 47(1):117-132.
- [63] Centobelli P , Cerchione R , Esposito E ,et al.Surfing blockchain wave, or drowning? Shaping the future of distributed ledgers and decentralized technologies[J].Technological Forecasting and Social Change, 2021, 165(2):120463.
- [64] Abernathy W J , Clark K B .Innovation: Mapping the winds of creative destruction[J].Research Policy, 1985, 22(1):3-22.
- [65] Kneeland M K , Schilling M A , Aharonson B S .Exploring Uncharted Territory: Knowledge Search Processes in the Origination of Outlier Innovation[J].Organization Science, 2020, 31(3):535-557.
- [66] James,G,March.Exploration and Exploitation in Organizational Learning[J].Organization Science, 1991.
- [67] Dewar R D , Dutton J E .The Adoption of Radical and Incremental Innovations: An Empirical Analysis[J].Management Science, 1986, 32(11):1422-1433.
- [68] Miner,A,S.Dynamics of Organizational Populations: Density, Legitimation, and Competition.[J].Academy of Management Review, 1993.
- [69] 苏鹏,苏成,潘云涛.基于历史案例的颠覆性技术特征分析[J].中国科技论坛,2019(8):9.
- [70] 周济. 智能制造 --"中国制造 2025"的主攻方向[J]. 中国机械工程, 2015,

- 000(017):2273-2284.
- [71] 张金柱,王秋月,仇蒙蒙.颠覆性技术识别研究进展综述[J].数据分析与知识发现,2022,6(07):12-31.
- [72] 张佳维.颠覆性技术的识别指标体系构建与验证研究[D].中国科学院大学(中国科学院文献情报中心),2020.
- [73] 王刚,侯广辉,廖桂铭.不确定性条件下的“创新漏斗”:颠覆性技术的识别方法与多阶段筛选路径研究[J].管理评论,2022,34(09):98-107+119.
- [74] 熊焰,张凌恺,陈旭等.基于“突变—演化”模型的颠覆性技术识别方法及应用[J].情报杂志,2023,42(12):119-126+152.
- [75] 黄颖,张琳,孙蓓蓓,王志楠,朱东华.跨学科的三维测度——外部知识融合、内在知识会聚与科学合作模式[J].科学学研究,2019,37(01):25-35.
- [76] 崔凯.基于 LDA 的主题演化研究与实现[D].国防科学技术大学,2010.
- [77] 王阳元.集成电路产业全书[M].电子工业出版社,2018.
- [78] Moore,Geoffrey A. Crossing the chasm : marketing and selling high-tech products to mainstream customers[M].HarperBusiness,1999.
- [79] 田华,田中.美国国防高级研究计划局如何跨越“死亡之谷”?[J].科学学研究,2012,30(11):1627-1633.
- [80] 张光宇,谢卫红,胡仁杰等.颠覆性创新: SNM 视角[M]. 北京: 科学出版社, 2016.
- [81] 张璐,闫红月,苏敬勤等.从“锁定”到“进阶”: 如何突破主导逻辑的路径依赖——基于战略认知视角的案例研究[J].南开管理评论,2021,24(01):86-96+117-118.
- [82] 蒋启蒙,朱雪忠,滕子优.技术锁定述评: 知识框架与未来展望[J].科研管理,2023,44(06):17-28.